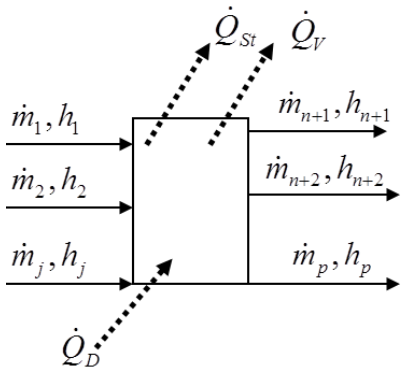
2 Riešenie energetických bilancií systémov bez chemickej reakcie

Pri riešení bilančných úloh je potrebné analyzovať problém z pohľadu zložiek, materiálových a energetických prúdov, pracovných blokov (t. j. zariadení). Na základe analýzy vytvoríme prúdovú schému procesu, ktorá bude obsahovať jednotlivé pracovné bloky (zakreslené formou obdĺžnikov, alebo štvorcov) a orientované prúdy. V prúdovej schéme zapíšeme informácie o tokoch látky a energie, o stave prúdov a ich zložení. Takto pripravená prúdová schéma je podkladom pre zostavenie materiálových bilancií a energetických bilancií (správnejšie tepelných bilancií).

Nech v danom prietokovom systéme prebiehajú deje podľa nasledujúcej prúdovej schémy:



Obr. 2.1 Prúdová schéma prietokového systému bez chemickej reakcie.

Uvažujme, že systém s okolím nevymieňa prácu a v systéme neprebiehajú chemické reakcie. Potom, v súlade so všeobecnou energetickou bilanciou v otvorenom prietokovom systéme (kapitola 1.2), celkovú energetickú bilanciu prietokového systému vyjadruje tepelná bilancia v tvare:

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{Q}_j + \dot{Q}_D = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{Q}_p + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{St} \tag{2.1a}$$

resp. vzhľadom na vzťah (1.3.14)

$$\sum_{j=1}^{n} \dot{m}_j h_j + \dot{Q}_D = \sum_{p=n+1}^{s} \dot{m}_p h_p + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{St} \tag{2.1b}$$

kde

h_j – špecifická entalpia vstupujúceho prúdu j,
h_p – špecifická entalpia vystupujúceho prúdu p,
$\dot{m}_j, \dot{m}_p$ – hmotnostné toky vstupných a výstupných prúdov,
$\dot{Q}_j$, $\dot{Q}_p$ – tepelné toky vstupných a výstupných prúdov,

$\dot{Q}_D$ – tok dodaného tepla,

$\dot{Q}_V$ – tok využitého/odvedeného tepla,

$\dot{Q}_{St}$ – straty tepelného toku do okolia.

Prúdová schéma a zápis tepelnej bilancie uzavretého systému je analogický. Na rozdiel od prietokového systému nepracujeme s tokmi, ale s hmotnosťami alebo látkovými množstvami zložiek na začiatku a na konci procesu a teplom vymeneným s okolím počas celého procesu.

Tepelná bilancia uzavretého izobarického systému bez chemickej reakcie má tvar:

$$\sum_{j=1}^{n} Q_j + Q_D = \sum_{p=n+1}^{s} Q_p + Q_V + Q_{St} \quad [P] \tag{2.2a}$$

resp. vzhľadom na vzťah (1.3.7)

$$\sum_{j=1}^{n} m_j h_j + Q_D = \sum_{p=n+1}^{s} m_p h_p + Q_V + Q_{St} \quad [P] \tag{2.2b}$$

kde

h_j – špecifická entalpia materiálového vstupu – prúdu j na začiatku deja,

h_p – špecifická entalpia materiálového výstupu – prúdu p na konci deja,

m_j, m_p – hmotnosť prúdov na začiatku a na konci deja,

Q_j , Q_p – tepelné energie prúdov na začiatku a na konci deja,

Q_D – dodané teplo počas celého procesu,

Q_V – využité/odvedené teplo počas celého procesu,

Q_{St} – straty tepla do okolia počas celého procesu.

Poznámka: V prípade uzavretých systémov pod pojmom „prúd“, resp. „vstupný prúd“ treba chápať materálový vstup na začiatku deja a pod pojmom „výstupný prúd“ materiálový výstup na konci deja. Keďže nejde o reálne prúdy, tak sa zvyknú tieto materiálové vstupy a výstupy označovať aj ako fiktívne prúdy.

Tepelné bilancie prietokových systémov a uzavretých izobarických systémov sa v mnohých literatúrach označujú aj ako „**entalpické“ bilancie systémov**.

Tepelná bilancia uzavretého izochorického systému, v ktorom neprebieha chemická reakcia má (v súlade so všeobecným zápisom pre zostavenie energetickej bilancie uzavretého systému, Kapitola 1.2) tvar:

$$\sum_{j=1}^{n} Q_j + Q_D = \sum_{p=n+1}^{s} Q_p + Q_V + Q_{St} \quad [V] \tag{2.3a}$$

resp. vzhľadom na vzťah (1.3.8)

$$\sum_{j=1}^{n} m_j u_j + Q_D = \sum_{p=n+1}^{s} m_p u_p + Q_V + Q_{St} \quad [V] \tag{2.3b}$$

kde

u_j – špecifická vnútorná energia materiálového vstupu – prúdu *j* na začiatku deja,

u_p – špecifická vnútorná energia materiálového výstupu – prúdu *p* na konci deja.

2.1 Voľba referenčného stavu v energetických bilanciách systémov bez chemickej reakcie

Prvým krokom riešenia tepelnej bilancie (2.1), (2.2) alebo (2.3) je voľba referenčného stavu. Vzhľadom na referenčný stav potom vyjadríme hodnoty entalpií alebo vnútorných energií jednotlivých prúdov. Voľba referenčného stavu môže byť rôzna. Pri rôznej voľbe referenčného stavu budú hodnoty entalpií alebo vnútorných energií jednotlivých prúdov rozdielne, ale celkový výsledok tepelnej bilancie bude vždy rovnaký (ukážka **Príklad 2.2.1**). Pri zostavovaní tepelnej bilancie sa odporúča zvoliť taký referenčný stav, ktorý poskytuje najjednoduchšie riešenie bilančnej rovnice. Napr. pri riešení entalpických bilancií otvorených systémov volíme stav zložiek niektorého vstupujúceho alebo vystupujúceho prúdu. Pri riešení uzatvorených (neprietokových) systémov je to stav zložiek v prúde na začiatku procesu, alebo na konci procesu.

Voľba jedného referenčného stavu je typická pre systémy s priamym kontaktom prúdov v zariadeniach. Zariadenia, v ktorých sa takýto proces výmeny tepla uskutočňuje, sú **zmiešavacie výmenníky tepla** (miešače, separátory, sušiarne, parné injektory, parné kondenzátory...).

Ak chladiace (alebo) ohrevné médium je od ďalších prúdov systému oddelené stenou alebo inou prepážkou, nedochádza k ich priamemu kontaktu. Typickým príkladom takýchto zariadení sú výmenníky tepla, nazývané tiež rekuperátory. V praxi sa využívajú na predohrev nástrekov surovín do destilačných kolón, sušiarní a iných zariadení; slúžia ako varáky a kondenzátory; parné kotly; kryštalizátory, odparovače... Pri riešení tepelných bilancií takýchto systémov môžeme zvoliť dva referenčné stavy (**Príklad 2.3.1,** ukážka voľby dvoch referenčných stavov).

2.2 Energetické bilancie systémov v zmiešavacích výmenníkoch tepla

Úprava vody a vodnej pary

Príklad 2.2.1 Ukážka voľby referenčného stavu

Vypočítajte koľko kg ľadu musíme pridať do 500 kg vody s teplotou 15 ºC, aby výsledná teplota vody bola 7 ºC.

Údaje: $\bar{c}_p^L$ – stredná špecifická tepelná kapacita vody pri P_{atm} v rozsahu <0; 100> ºC je 4,19 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Analýza procesu:

Počet zložiek: $k = 1$; jednozložkový systém – H_2O (označenie zložky nie je potrebné).
Počet blokov: 1 – miešač.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
1 – voda na začiatku procesu, 2 – ľad, 3 – voda na konci procesu.

Riešenie:

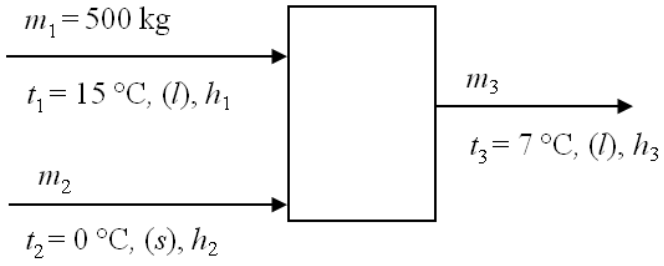
Nakoľko v systéme dochádza k zmene skupenského stavu vody (topenie ľadu), potrebujeme zistiť podmienky (teplotu a tlak), pri ktorých sa tento dej uskutočňuje. Zároveň z tabuliek máme informáciu o skupenskom teple topenia ľadu.

Údaje z tabuľky (Tabuľka 19a[1]): teplota topenia ľadu 0 ºC, špecifické teplo topenia ľadu pri teplote topenia $\Delta_{top}h_t = 332{,}432\ \text{kJ.kg}^{-1}$.

Poznámka: Dodané teplo počas celého procesu (Q_D) a využité/odvedené teplo počas celého procesu (Q_V) sú nulové; straty tepla do okolia počas celého procesu (Q_{St}) uvažujeme nulové, preto ich vo výpočte nebudeme uvádať.

Vytvoríme prúdovú schému a zapíšeme informácie materálových vstupoch a výstupoch.

Schéma procesu:



Materiálová bilancia:

$m_1 + m_2 = m_3$ po dosadení: $500 + m_2 = m_3$

Energetická bilancia:

$m_1h_1 + m_2h_2 = m_3h_3$ a po dosadení: $500h_1 + m_2h_2 = (500 + m_2)h_3$

Zvolíme referenčný stav. Pre zvolený referenčný stav vypočítame zmeny entalpií, resp. entalpie jednotlivých prúdov, ktoré dosadíme do energetickej bilancie a vypočítame hmotnosť ľadu m_2. Riešenie entalpickej bilancie ukážeme pre tri rôzne zvolené referenčné stavy.

1. Voľba ref. stavu: 0 ºC, stav (*l*)

Výpočet h_1: ref. stav → stav prúdu 1

0 ºC, (l) → 15 ºC, (l)

Zmenu stavu prúdu 1 simulujeme jedným krokom, ktorým je

- ohrev vody z 0 ºC na 15 ºC.

Entalpia h_1 zodpovedá zmene entaplie prúdu 1 pri ohriatí 1 kg kvapalnej vody z t_{ref} = 0 ºC na 15 ºC.

$$h_1 = \bar{c}_p^L \left(t_1 - t_{ref}\right) = 4{,}19\left(15-0\right) = 62{,}850 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Výpočet h_2: ref. stav → stav prúdu 2

0 ºC, (*l*) → 0ºC, (*s*)

Zmenu stavu prúdu 2 simulujeme jedným krokom:

- tuhnutie vody pri teplote topenia/tuhnutia 0 ºC.

$$h_2 = \Delta_{tuh} h_{tref} = -\Delta_{top} h_{tref} = -332{,}432 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_2 zodpovedá zmene entaplie prúdu 2 pri vytuhnutí 1 kg vody pri 0 ºC.

Výpočet h_3: ref. stav → stav prúdu 3

0 ºC, (*l*) → 7 ºC, (*l*)

Zmenu stavu simulujeme 1 krokom:

- ohrev vody z 0 ºC na 7 ºC.

$$h_3 = \bar{c}_p^L \left(t_3 - t_{ref}\right) = 4{,}19\left(7-0\right) = 29{,}330 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_3 zodpovedá zmene entaplie prúdu 3 pri ohriatí 1 kg kvapalnej vody z 0 ºC na 7 ºC.

Dosadíme do energetickej bilancie:

$$500.62{,}850 + m_2\left(-332{,}432\right) = \left(500 + m_2\right)29{,}330$$

a vypočítame množstvo ľadu m_2:

$$m_2 = 46{,}33 \text{ kg}$$

2. Voľba ref. stavu: 0 ºC, stav (*s*)

Výpočet h_1: ref. stav → stav prúdu 1

0 ºC, (*s*) →15 ºC, (*l*)

V tomto prípade zmenu stavu simulujeme 2 krokmi:

0 ºC, (*s*) → 0ºC, (*l*) → 15 ºC, (*l*)

- topenie vody pri teplote topenia/tuhnutia,
- ohrev vody z 0 ºC na 15 ºC.

$$h_1 = \Delta_{top} h_{tref} + \bar{c}_p^L \left(t_1 - t_{ref} \right) = 332,432 + 4,19(15-0) = 395,282 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_1 zodpovedá zmene entaplie prúdu 1 pri roztopení 1 kg ľadu pri t_{top} = 0 ºC a následnom ohriatí kvapalnej vody z 0 ºC na 15 ºC.

Výpočet h_2: ref. stav → stav prúdu 2

0 ºC, (*s*) → 0 ºC, (*s*)

Stav prúdu 2 sa nemení, entalpia prúdu 2 sa nemení.

h_2 = 0 kJ.kg^{-1}

Výpočet h_3: ref. stav → stav prúdu 3

0 ºC, (*s*) → 0ºC, (*l*) → 7 ºC, (*l*)

Zmenu stavu prúdu 3 simulujeme 2 krokmi:

- topenie vody pri teplote topenia/tuhnutia 0 ºC,
- ohrev vody z 0 ºC na 7 ºC.

$$h_3 = \Delta_{top} h_{tref} + \bar{c}_p^L \left(t_3 - t_{ref} \right) = 332,432 + 4,19(7-0) = 361,762 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_3 zodpovedá zmene entaplie prúdu 3 pri roztopení 1 kg ľadu pri 0 ºC a následnom ohriatí kvapalnej vody z 0 ºC na 7 ºC.

Dosadíme do energetickej bilancie a vypočítame kg ľadu m_2

$$500.395,282 + m_2 0 = (500 + m_2) 361,962$$

$$m_2 = 46,33 \text{ kg}$$

Výsledok je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

3. Voľba ref. stavu: 100 ºC, stav (*l*)

Výpočet h_1: ref. stav → stav prúdu 1

100 ºC, (*l*) → 15 ºC, (*l*)

Zmenu stavu prúdu 1 simulujeme jedným krokom:

- ochladenie vody zo 100 ºC na 15 ºC.

$$h_1 = \bar{c}_p^L \left(t_1 - t_{ref} \right) = 4,19(15-100) = -356,150 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_1 zodpovedá zmene entaplie prúdu 1 pri ochladení 1 kg kvapalnej vody zo 100 ºC na 15 ºC.

Výpočet h_2: ref. stav → stav prúdu 2

100 ºC, (*l*) → 0 ºC, (*l*) → 0ºC, (*s*)

Zmenu stavu prúdu 2 simulujeme 2 krokmi:

- ochladenie vody zo 100 ºC na 0 ºC,
- tuhnutie vody pri teplote topenia/tuhnutia 0 ºC.

$$h_2 = \bar{c}_p^L \left(t_2 - t_{ref}\right) + \Delta_{tuh} h_{t2} = 4{,}19\left(0-100\right) + \left(-332{,}432\right) = -751{,}432 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_2 zodpovedá zmene entaplie prúdu 2 pri ochladení 1 kg kvapalnej vody zo100 ºC na 0 ºC a následnom stuhnutí vody pri 0 ºC.

Výpočet h_3: ref. stav → stav prúdu 3

100 ºC, (*l*) → 7 ºC, (*l*)

Zmenu stavu prúdu 1 simulujeme jedným krokom:

- ochladenie vody zo 100 ºC na 7 ºC.

$$h_3 = \bar{c}_p^L \left(t_3 - t_{ref}\right) = 4{,}19\left(7-100\right) = -389{,}670 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpia h_3 zodpovedá zmene entaplie prúdu 3 pri ochladení 1 kg kvapalnej vody zo100 ºC na 7 ºC.

Dosadíme do energetickej bilancie a vypočítame kg ľadu m_2

$$500\left(-356{,}150\right) + m_2\left(-751{,}432\right) = \left(500 + m_2\right)\left(-389{,}670\right)$$

$$m_2 = 46{,}33 \text{ kg}$$

Výsledky:

Na ochladenie 500 kg vody z teploty 15 ºC na 7 ºC je potrebné pridať 46,33 kg ľadu. Výsledky sú zhodné pre ľubovoľnú voľbu referenčného stavu.

Príklad 2.2.2 Priamy ohrev vody

Voda v nádrži sa ohrieva priamym prívodom nasýtenej vodnej pary s tlakom 500 kPa (para skondenzuje a kondenzát sa zmieša s vodou v nádrži). Na začiatku ohrevu je v nádrži 10 m^3 vody, ktorá má teplotu 10 ºC. Po 50 minútach prívodu pary bola teplota vody v nádrži 50 ºC. Straty tepla do okolia počas ohrevu zanedbajte. Vypočítajte prietok ohrevnej pary v $kg.h^{-1}$.

Údaje: Hustota vody pri teplote 10 ºC je 999,7 $kg.m^{-3}$ (Tabuľka 19d[1]).

Riešenie:

Systém je poloprietokový, dej prebieha z pohľadu systému a okolia adiabaticky. Na začiatku deja je v nádrži 10 m^3 vody. Určitý čas (50 min) sa do vody kontinuálne privádza nasýtená vodná para, ktorá vo vode skondenzuje, a tým ju ohrieva. Po dosiahnutí teploty t = 50 ºC sa zastaví prívod pary.

Analýza procesu:

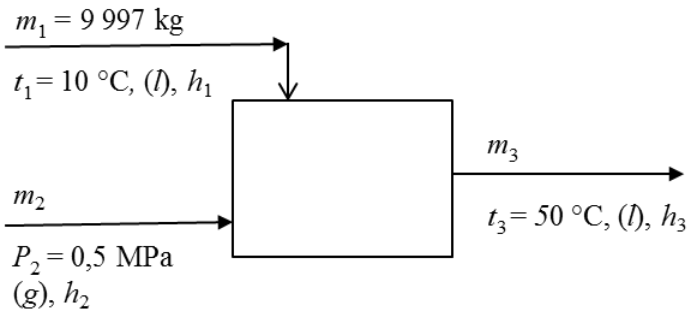
Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 1 – nádrž.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
1 – studená voda, 2 – nasýtená vodná para, 3 – ohriata voda.

Najprv prepočítame objem vody na začiatku ohrevu, V_1, na hmotnosť m_1:

$$m_1 = V_1 \rho_{t1}^L = 10.999{,}7 = 9\ 997 \text{ kg}$$

Výsledok zapíšeme do schémy.

Prúdová schéma miešača:



Materiálová bilancia:

Nasýtená para sa privádza s konštantným prietokom $\dot{m}_P$, ktorý je daný hydrodynamickými podmienkami toku. Keďže kondenzát pary zostáva v nádrži a mieša sa s ohrievanou vodou, hmotnosť vody v nádrži bude počas ohrevu rásť, a to rovnomernou rýchlosťou. V čase τ bude v nádrži m_3 kg vody, pričom platí:

$$m_1 + m_2 = m_3 \qquad \text{pričom} \qquad m_2 = \dot{m}_P \tau$$

Entalpická bilancia:

Systém je poloprietokový. Z hľadiska entalpickej bilancie tento systém budeme riešiť ako systém vsádzkový, a teda budeme bilancovať stav systému na začiatku a na konci procesu. Entalpická bilancia má tvar:

$$m_1 h_1 + m_2 h_2 = m_3 h_3$$

$$m_1 h_1 + 50 \dot{m}_P h_2 = m_3 h_3$$

Referenčný stav pre vodu a vodnú paru zvolíme rovnaký ako v parných tabuľkách: 0 ºC, 611 Pa, kvapalné skupenstvo.

Z Tabuľky 20a[1] odčítame entalpie jednotlivých materiálových prúdov: vody pri 10 ºC a pri 50 ºC v prúdoch 1 a 3 (h_1 = 41,99 kJ.kg^{-1} a h_3 = 209,26 kJ.kg^{-1}), z Tabuľky 20b[1] entalpiu nasýtenej pary s tlakom 0,5 MPa (h_2 = 2 748,5 kJ.kg^{-1}). Údaje dosadíme do entalpickej

bilancie. Kombináciou materiálovej a entalpickej bilancie dostaneme rovnicu o jednej neznámej, ktorou je prietok pary $\dot{m}_P$

$$9997.41{,}99 + 50\dot{m}_p 2748{,}5 = (9997 + 50\dot{m}_p)209{,}262$$

$$\dot{m}_P = 13{,}17 \text{ kg.min}^{-1} = 790{,}3 \text{ kg.h}^{-1}$$

Výsledky:

Hmotnostný prietok ohrevnej pary je 790,3 kg.h^{-1}.

V zložitých technológiách je viacero horúcich prúdov, ktorých teplo sa využíva na výrobu pary. Horúce kvapalné prúdy sa využívajú na výrobu nasýtenej pary rôzneho tlaku v závislosti od teploty horúcej kvapaliny. Prehriata para sa vyrába tam, kde sú k dispozícii horúce spaliny. V nasledujúcich dvoch príkladoch ukážeme riešenie zmeny parametrov pary pri miešaní dvoch prúdov pary pri rovnakom tlaku a miešanie dvoch prúdov pary s rôznym tlakom.

Príklad 2.2.3 Miešanie dvoch prúdov pary pri rovnakom tlaku

Dva parné kotly vyrábajú súčasne vodnú paru s tlakom 1 MPa. Jeden kotol vyrába 10 t.h^{-1} nasýtenej vodnej pary, druhý kotol vyrába 6 t.h^{-1} prehriatej pary s teplotou 300 ºC. Vypočítajte výsledné parametre pary po zmiešaní týchto dvoch prúdov. Straty tepla do okolia pri miešaní neuvažujte.

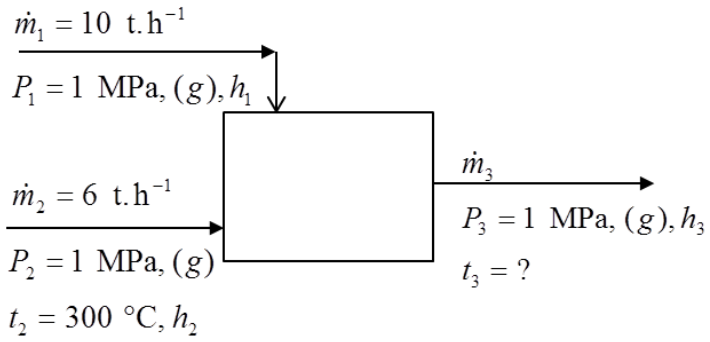
Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 1 – miešač.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
1 – nasýtená vodná para, 2 – prehriata vodná para, 3 – výsledná vodná para.

Riešenie:

Miešanie sa deje v prietokovom izobarickom systéme, všetky materiálové prúdy sú pri tlaku 1 MPa.

Schéma:



Materiálová bilancia:

$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3$ $\qquad\qquad$ $\dot{m}_3 = 6 + 10 = 16$ t

Entalpická bilancia:

pre prietokový, a od okolia izolovaný systém ($\dot{Q}_{St} = 0$):

$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3$

Referenčný stav pre vodu a vodnú paru je zhodný s referenčným stavom tabuliek vodnej pary a *h*–*s* diagramu: 0 ºC, stav (l), 611 Pa.

Riešenie v *h*−*s* diagrame:

Špecifická entalpia nasýtenej pary h_1:

Z tabuliek vriacej vody a nasýtenej vodnej pary (Tabuľka 20b[1]) odčítame teplotu a špecifickú entalpiu nasýtenej pary pri P = 1 MPa: t_1 = 179,88 ºC, h_1 = 2 777,0 kJ kg^{-1}.

Stav nasýtenej pary leží v *h*–*s* diagrame na priesečníku krivky nasýtenia (x = 1) s izobarou P = 1 MPa (Obrázok 2.2, bod 1).

Špecifická entalpia prehriatej pary h_2:

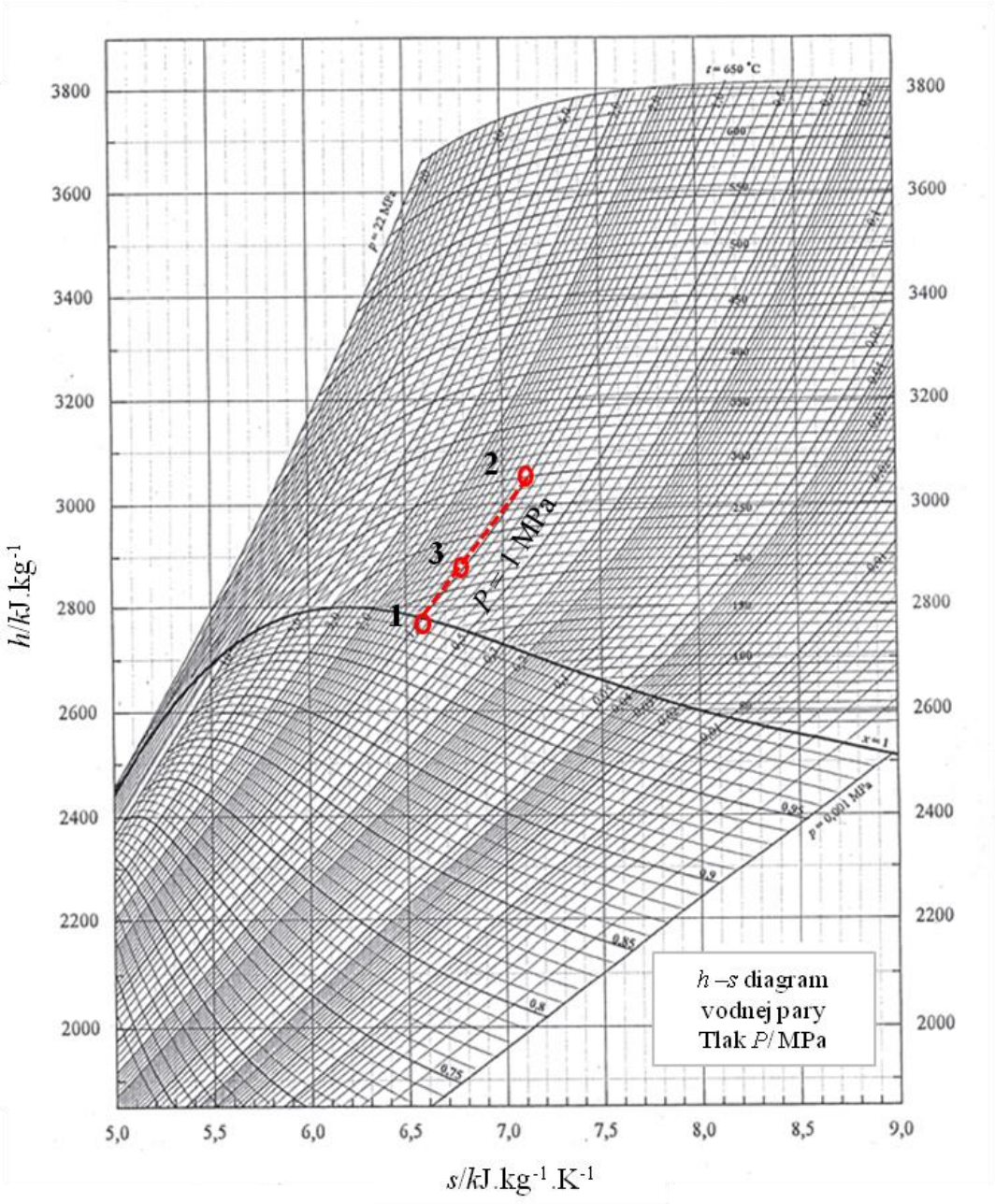
Para vyrábaná v druhom kotle je prehriata para, t_{pp} = 300 > 179,88 ºC. Entalpiu prehriatej pary odčítame z *h*–*s* diagramu: stav prehriatej pary leží nad krivkou nasýtenia, na priesečníku izobary P = 1 MPa a izotermy t = 300 ºC (Obrázok 2.2, bod 2). Odčítaná hodnota entalpie prehriatej pary je 3 050 kJ.kg^{-1}.

Údaje dosadíme do entalpickej bilancie a vypočítame entalpiu vodnej pary 3 po zmiešaní.

10000.2777,0 + 6000.3050 = 16000h_3

h_3 = 2 879,4 kJ.kg^{-1}

Entalpia pary po zmiešaní je väčšia, ako je entalpia nasýtenej pary pri tlaku 1 MPa (2 777,0 kJ.kg^{-1}). To znamená, že para po zmiešaní je prehriata. Jej teplotu zistíme z *h*–*s* diagramu vodnej pary nasledujúcim postupom: nájdeme v diagrame priesečník izoentalpy h_3 = 2 879,4 kJ.kg^{-1} s izobarou 1 MPa. Tým získame v diagrame bod 3, znázorňujúci termodynamický stav pary po zmiešaní a zistíme, ktorá izoterma prechádza cez tento bod. Je ňou izoterma t_3 = 228 ºC. Riešenie stavu pary po zmiešaní je zobrazené v *h*–*s* diagramu vodnej pary, Obr. 2.2, bod 3.



Obr. 2.2 Riešenie miešania prúdov pary s rovnakým tlakom P = 1 MPa v h–s diagrame vodnej pary: 1 − stav nasýtenej vodnej pary, 2 − stav prehriatej pary, 3 − stav pary po zmiešaní

Výsledky:

Po zmiešaní vznikne prehriata para s tlakom 1 MPa, ktorej entalpia je 2 879 kJ.kg^{-1} a teplota 228 ºC.

Príklad 2.2.4 Miešanie dvoch prúdov pary s rôznym tlakom

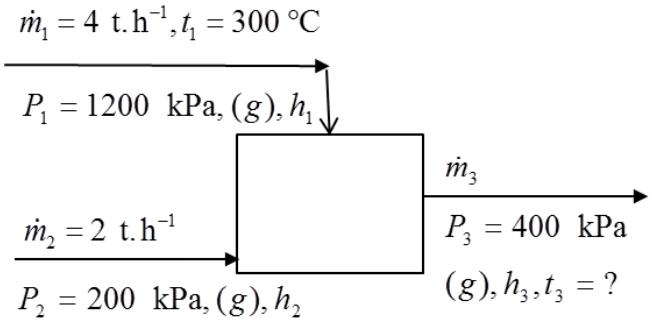
V termokompresore sa miešajú dva prúdy pary s rôznym tlakom. 4 t.h^{-1} pary s tlakom 12 bar a teplotou 300 ºC sa mieša s 2 t.h^{-1} nasýtenej pary s tlakom 2 bary (1 bar = 10^5 Pa = 0,1 MPa). Výsledná para po zmiešaní má tlak 4 bary. Vypočítajte jej parametre: entalpiu a teplotu. Straty tepla do okolia zanedbajte.

Poznámka k zariadeniu: Termokompresor (termodynamický kompresor) je zariadenie, pomocou ktorého je možné miešať dva prúdy pary o rôznom tlaku. Musíme mať paru o vysokom tlaku (tzv. hnacia para) a paru o nižšom tlaku (tzv. hnaná para). Výsledkom miešania je para o vyššom tlaku, ako bola pôvodná nízkotlaková para a tým je možné použiť ju znovu na ohrev v priemyselných zariadeniach (napr. na ohrev odpariek, sušiacich častí papierenských strojov, destilačných kolón,...). Princíp práce termokompresora je v tom, že vysokotlaková para je vedená cez dýzu so zúženým prierezom do zmiešavacej komory. V dýze nadobúda veľmi vysokú kinetickú energiu a tým klesá jej tlak. To umožní nasávať nízkotlakovú paru do zmiešavacej komory termokompresora. Po zmiešaní sa v difúzore prierez plynule zvýši, kinetická energia klesne a úmerne tomu sa zvýši tlaková energia zmiešanej pary.
Termokompresor je jednoduché zariadenie, ktoré neobsahuje ani jednu pohyblivú súčiastku, teda je vysoko spoľahlivé. Treba však poznamenať, že v termokompresore nemožno miešať dva prúdy pary s ľubovoľným tlakom a rovnako nie ani v ľubovoľnom pomere. Má to svoje obmedzenia. Príslušná teória a vzťahy však prekračujú rámec tohto predmetu a preto sa im bližšie nebudeme venovať.

Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 1 – termokompresor.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
1 – prehriata vodná para s tlakom 1,2 MPa a teplotou 300 ºC, 2 – nasýtená vodná para s tlakom 0,2 MPa, 3 – výsledná vodná para s tlakom 0,4 MPa.

Schéma:



Riešenie:

Materiálová bilancia:

$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3$ odkiaľ $\dot{m}_3 = 4 + 2 = 6$ t

Entalpická bilancia:

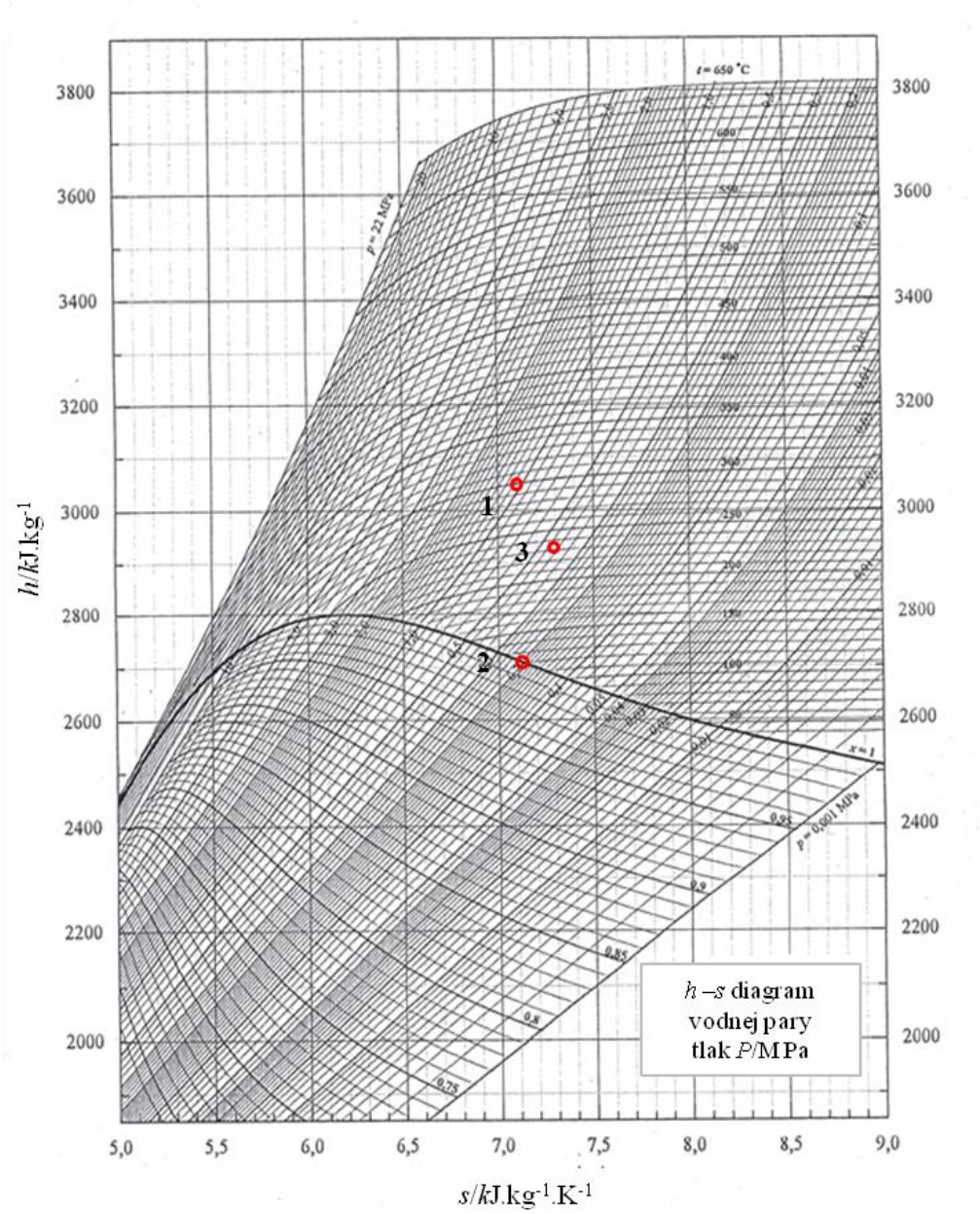
Pre prietokový systém, ktorý je od okolia izolovaný, sú straty zanedbateľné ($\dot{Q}_{St} = 0$):

$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3$

Referenčný stav pre vodu a vodnú paru je zhodný s referenčným stavom v tabuľkách vodnej pary: 0 ºC, stav (l), 611 Pa.

Špecifická entalpia h_1:

Špecifickú entalpiu prúdu 1, prehriatej vodnej pary pri P = 1,2 MPa a t_1 = 300 ºC odčítame z h–s diagramu. Stav prehriatej pary 1 leží nad krivkou nasýtenia, na priesečníku izobary P = 1,2 MPa a izotermy t = 300 ºC. Odčítaná hodnota $h_1 = h_{pp}$ = 3 046 kJ.kg^{-1} (Obr. 2.3, bod 1).



Obr. 2.3 Riešenie v h–s diagrame vodnej pary:
1 − stav prehriatej vodnej pary s tlakom P_1, 2 − stav nasýtenej pary s tlakom P_2,
3 − stav prehriatej pary po zmiešaní

Špecifická entalpia h_2:

Prúd 2 je nasýtená para s tlakom 0,2 MPa. Teplotu a špecifickú entalpiu nasýtenej pary s tlakom 0,2 MPa zistíme z tabuliek vriacej vody a nasýtenej vodnej pary (Tabuľka 20b[1]): t_2 = 120,23 ºC, h_2 = 2 706,9 kJ kg^{-1}.

Tieto údaje môžeme odčítať aj z *h–s* diagramu, údaj je ale menej presný. V *h–s* diagrame stav prúdu 2 leží na priesečníku krivky nasýtenia (x = 1) s izobarou P = 0,2 MPa (Obr. 2.3).

Špecifická entalpia h_3:

Hodnotu h_3 vypočítame z entalpickej bilancie:

$$4.3046 + 2.2706,9 = 6h_3$$

Entalpia prúdu 3, h_3, po zmiešaní je 2 933 kJ.kg^{-1}.

Z tabuliek zistíme, že ak by bola táto vodná para nasýtená pri tlaku 0,4 MPa, mala by entalpiu h_3 = 2 738,5 kJ.kg^{-1}. Z výsledku vidíme, že entalpia pary po zmiešaní je väčšia, ako ako je entalpia nasýtenej pary pri tlaku 0,4 MPa. Vodná para po zmiešaní je prehriata.

Teplotu pary po zmiešaní odčítame z *h–s* diagramu vodnej pary, z priesečníka izobary P_3 = 0,4 MPa a izoentalpy h_3 = 2 933,0 kJ.kg^{-1}. Izoterma prechádzajúca týmto bodom zodpovedá teplote výslednej pary, t_3 = 233 ºC (Obr. 2.3, bod 3).

Výsledky:

Vodná para po zmiešaní je prehriata para pri teplote 233 ºC a jej entalpia je 2 933,0 kJ.kg^{-1}.

Príklad 2.2.5 Expanzia kondenzátu, vznik zvyškovej pary

Sušiaci valec v papierenskom stroji spotrebováva 5 t.h^{-1} ohrevnej pary, ktorá je nasýtená pri tlaku 0,6 MPa. Para v zariadení iba kondenzuje a odchádza ako kondenzát pri teplote varu, ktorá je rovnovážna k tlaku P = 0,6 MPa. Kondenzát postupuje do expandéra, kde sa jeho tlak zníži na 0,1 MPa. Pri expanzii kondenzátu dôjde k jeho čiastočnému odpareniu, vzniká tzv. zvyšková para (vysvetlené v teoretickej časti).

Vypočítajte:

a) koľko kg.h^{-1} zvyškovej pary sa uvoľní v expandére expanziou kondenzátu z tlaku 0,6 MPa na tlak 0,1 MPa.

Zvyškovú paru plánujeme využiť v ďalšom výmenníku tepla. Vypočítajte:

b) potrebný priemer spojovacieho potrubia, ak para má v ňom prúdiť maximálnou priemernou rýchlosťou 20 m.s^{-1}.

Analýza procesu:

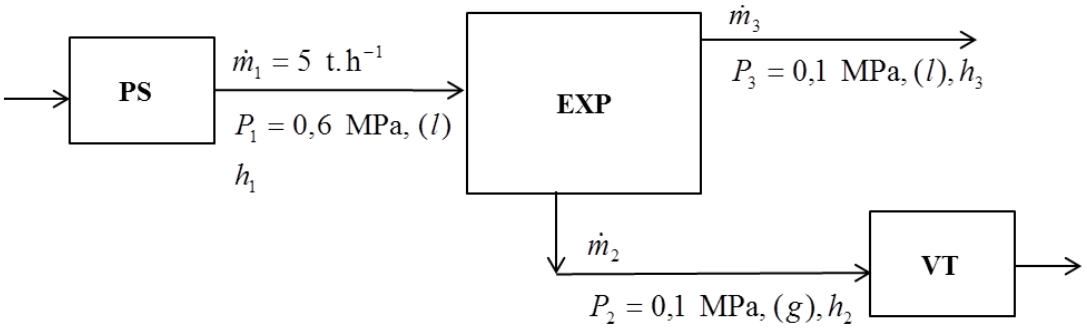
Z pohľadu papierenského stroja máme iba informácie o hmotnostnom toku pary a parametroch pary na vstupe do zariadenia a kondenzátu pary na výstupe. O výmenníku tepla

nemáme žiadne informácie, iba to, že doň vstupuje zvyšková para z expandéra. Z pohľadu výpočtu nás teda bude zaujíma iba expandér.

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 3 (PS – papierenský stroj, EXP – expandér a VT – výmenník tepla).
Počet prúdov: 3; označenie prúdov pre expandér:

1 – kondenzát vodnej pary s tlakom 0,6 MPa,
2 – nasýtená vodná para s tlakom 0,1 MPa,
3 – kondenzát po expanzii s tlakom 0,1 MPa.

Schéma procesu:



Riešenie:

a) Výpočet hmotnostného toku zvyškovej pary

Materiálová bilancia:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

Entalpická bilancia:

pre prietokový a od okolia izolovaný systém ($\dot{Q}_{St} = 0$):

$$\dot{m}_1 h_1 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3$$

Referenčný stav:

Referenčný stav pre entalpiu vody a vodnej pary je zhodný s tabuľkami vriacej vody a nasýtenej pary, t. j. 0 ºC, stav (*l*), 611 Pa.

Údaje o špecifických entalpiách jednotlivých prúdov zistíme z tabuliek vriacej kvapaliny a nasýtenej pary (Tabuľka 20b[1]):

Prúd 1, h_1: kondenzát, $P_1 = 0{,}6$ MPa, $t_1 = 158{,}84$ ºC, $h_1 = 670{,}43$ kJ.kg^{-1},

Prúd 2, h_2: nasýtená vodná para, $P_2 = 0{,}1$ MPa, $t_2 = 99{,}63$ ºC, $h_2 = 2\ 675{,}7$ kJ.kg^{-1},

Prúd 3, h_3: kondenzát po expanzii, $P_3 = 0{,}1$ MPa, $t_3 = 99{,}63$ ºC, $h_3 = 417{,}51$ kJ.kg^{-1}.

Po dosadení údajov do materiálovej a entalpickej bilancie riešime sústavy rovníc:

$$5000 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3$$

$$5000.670,43 = \dot{m}_2 2675,7 + \dot{m}_3 417,51$$

Výsledkom riešenia sú hodnoty hmotnostných tokov prúdu zvyškovej pary, $\dot{m}_2$ = 560 kg.h^{-1}, a prúdu kondenzátu, $\dot{m}_3$ = 4 440 kg.h^{-1}. Ako je vidieť, z pôvodného kondenzátu vzniká 11,2 % zvyškovej pary. Z hľadiska hospodárneho využitia energie je potrebné nájsť zmysluplné využitie tejto expandovanej pary, ináč unikne do atmosféry aj s energiou, ktorú v sebe obsahuje.

Poznámka: Zmenu stavu pri škrtení nasýtenej kvapaliny môžete sledovať v *t*–*s* diagrame vodnej pary (Kapitola 1.5, Obr 1.5.3, krivka 4).

b) Výpočet priemeru spojovacieho potrubia

Pre priemernú rýchlosť prúdenia pary v potrubí platí nasledujúci vzťah

$$w = \frac{\dot{V}}{S} = \frac{4\dot{m}}{\pi D^2 \rho} = \frac{4\dot{m} v_{zp}}{\pi D^2}$$

kde v_{zvp} je špecifický objem zvyškovej pary. Hodnotu v_{zp} odčítame z tabuliek pre nasýtenú paru pri tlaku 0,1 MPa, $v_{np} = v_{zp}$ = 1,6946 m^3.kg^{-1}. Dosadením číselných hodnôt do poslednej rovnice vypočítame priemer spojovacieho potrubia:

$$D = \sqrt{\frac{4\dot{m}_2 v_{zp}}{\pi w}} = \sqrt{\frac{4.560/3600.1,6946}{3,14.20}} = 0,13 \text{ m}$$

Výsledky:

V expandére vznikne expanziou vysokotlakového kondenzátu 560 kg.h^{-1} zvyškovej pary s tlakom 0,1 MPa. Priemer potrubia na jej dopravu k inému výmenníku tepla má byť 0,13 m.

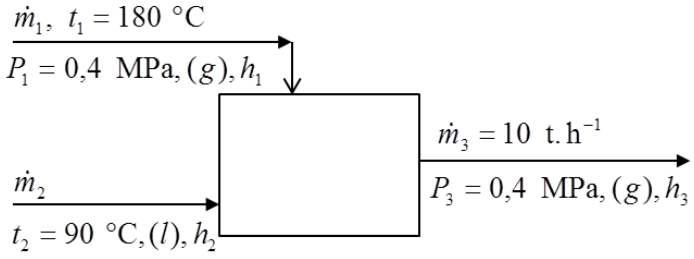
Príklad 2.2.6 Zástrek prehriatej pary kondenzátom

Odparovač spotrebuje 10 t.h^{-1} nasýtenej vodnej pary pri tlaku 0,4 MPa. Z kotolne prichádza prehriata para s tlakom 0,4 MPa a teplotou 180 ºC. Vypočítajte koľko kondenzátu (90 ºC teplej vody) je potrebné použiť na zástrek (ochladenie) tejto pary do stavu nasýtenia.

Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 1 – miešač.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
1 – prehriata para, 2 – teplá voda, 3 – nasýtená vodná para.

Prúdová schéma miešača:



Materiálová bilancia:

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3$$

Entalpická bilancia:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3$$

Referenčný stav:

Referenčný stav pre vodu a vodnú paru zvolíme rovnaký ako v parných tabuľkách: 0 ºC, 611 Pa, kvapalné skupenstvo.

Prúd 1, h_1: Špecifickú entalpiu prúdu 1, ktorým je prehriata vodná para s teplotou t_1 = 180 ºC a P_1 = 0,4 MPa, odčítame z *h–s* diagramu vodnej pary, z priesečníka izobary P_1 = 0,4 MPa a izotermy t_1 = 180 ºC: h_1 = 2 820 kJ.kg^{-1}.

Z Tabuľky 20a[1] a Tabuľky 20b[1] odčítame špecifické entalpie materiálových prúdov 2 a 3:

Prúd 2, h_2: Voda s teplotou t_2 = 90 ºC: h_2 = 376,94 kJ.kg^{-1}.

Prúd 3, h_3: Nasýtená vodná para pri tlaku P_3 = 0,4 MPa: h_3 = 2 738,5 kJ.kg^{-1}, teplota varu t_3 = 143,63 ºC.

Dosadíme a vyriešime materiálovú a entalpickú bilanciu zástreku pary:

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 10\ 000$$

$$\dot{m}_1\, 2820 + \dot{m}_2\, 376{,}94 = 10000.2738{,}5$$

Výsledkom riešenia sú hodnoty: $\dot{m}_1$ = 9 666,4 kg.h^{-1} a $\dot{m}_2$ = 333,6 kg.h^{-1}.

Výsledky:

Z výsledku vyplýva, že do prúdu prehriatej pary je potrebné pomocou čerpadla a rozprašovacej dýzy rozprášiť 333,6 kg.h^{-1} teplej vody s teplotou 90 ºC. Tým dôjde k zmene prehriatej pary na nasýtenú.

Poznámka k procesu: Prehriata para sa nepoužíva na ohrev vo výmenníkoch tepla. Problém s prehriatou parou spočíva v tom, že prehriata para po vstupe do výmenníka tepla

sa ochladzuje na kondenzačnú teplotu. Efektívny prestup tepla, využiteľný v technológii, nastane však až pri kondenzácii nasýtenej pary.

Príklad 2.2.7 Viacstupňová úprava pary pre odparovač

Odparovač spotrebuje 10 $t.h^{-1}$ nasýtenej ohrevnej pary pri tlaku 0,7 MPa. Kotolňa vyrába a dodáva na prevádzku paru, ktorá má tlak 1,4 MPa a teplotu 230 ºC. Kondenzát z ohrevnej pary vystupuje z telesa odparovača pri bode varu, ktorý zodpovedá tlaku 0,7 MPa. Porovnajte spotrebu pary privádzanej z kotolne pre odparovač v nasledujúcich dvoch prípadoch:

1. Para pre odparovač sa pripraví redukciou tlaku na 0,7 MPa v škrtiacom (redukčnom) ventile a následným zástrekom s kondenzátom z odparovača do stavu nasýtenia.
2. Kondenzát z odparovača sa najprv vedie do expandéra, kde expanduje na tlak 0,2 MPa. Vzniknutú zvyškovú paru nasáva termokompresor, v ktorom sa ako hnacia para používa „ostrá“ para z kotolne. Para za termokompresorom s tlakom 0,7 MPa sa ďalej upraví zástrekom, t. j. rozprašovaním kondenzátu z expandéra tak, aby do odparovača vstupovala ako nasýtená para s tlakom 0,7 MPa.

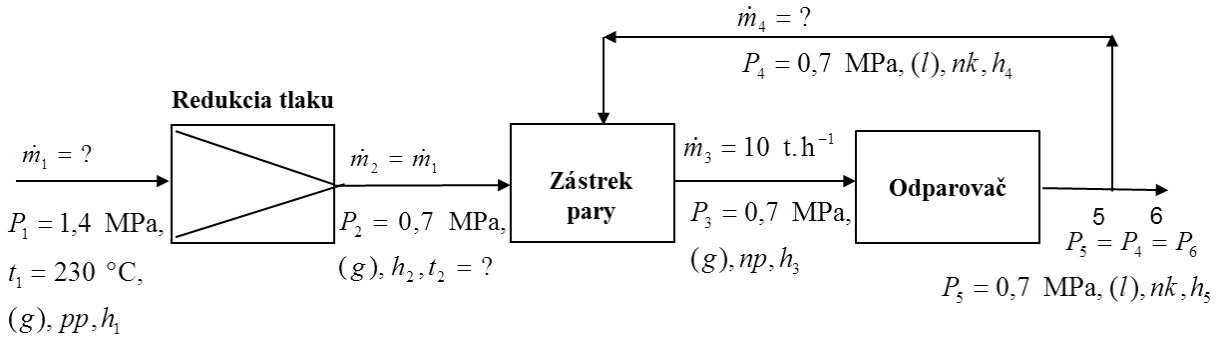
Riešenie prípadu 1:

Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 3: redukcia tlaku, zástrek pary, odparovač.
Počet prúdov: 6; označenie prúdov:

1 – prehriata „ostrá“ para z kotolne,
2 – para po redukcii tlaku,
3 – nasýtená vodná para,
4 – kondenzát pary z odparovača použitý na zástrek,
5 – celkový kondenzát pary z odparovača,
6 – nevyužitý kondenzát pary z odparovača.

Prúdová schéma procesu:



Referenčný stav:

Referenčný stav pre vodu a vodnú paru zvolíme rovnaký ako v parných tabuľkách: 0 ºC, 611 Pa, kvapalné skupenstvo.

Zapíšeme stav jednotlivých prúdov. Špecifické entalpie jednotlivých prúdov: nasýtenej pary a kondenzátu pary odčítame z parných tabuliek (Tabuľka 20b[1]); špecifické entalpie prehriatej pary z *h–s* diagramu vodnej pary.

Prúd 1, h_1: Prehriata vodná para z kotolne s tlakom P_1 = 1,4 MPa a teplotou t_1 = 230 ºC:

h_1 = 2 880 kJ.kg^{-1}.

Prúd 2, h_2: Prúd 2 je prehriata para po redukcii tlaku z 1,4 MPa na tlak 0,7 MPa. Nakoľko škrtenie pary je izoentalpický dej, entalpia pary pred a za škrtiacim zariadením je rovnaká. V našom prípade $h_2 = h_1$ = 2 880 kJ.kg^{-1}. Z priesečníka izobary (0,7 MP) a izoentalpy (2 880 kJ.kg^{-1}) odčítame teplotu prúdu, t_2 = 218 ºC.

Poznámka: Priebeh deja (škrtenie prehriatej pary) môžete sledovať v *h–s* a *t–s* diagramoch vodnej pary (Kap.1.5: Obr.1.5.2, čiara 3 a Obr. 1.5.3, krivka 3).

Prúd 3, h_3: Nasýtená vodná para pri tlaku P_3 = 0,7 MPa: t_3 = 164,96 ºC, h_3 = 2 762,9 kJ.kg^{-1}.

Prúdy 4, 5 a 6; h_4, h_5, a h_6: Kondenzát z odparovača (nasýtená kvapalina): parametre *t*, *P* a *h* sú rovnaké: $t_4 = t_5 = t_6$ = 165,0 ºC, $P_4 = P_5 = P_6$ = 0,7 MPa; $h_4 = h_5 = h_6$ = 697,07 kJ.kg^{-1}.

Dosadíme do **materiálovej a entalpickej bilancie zástreku pary**:

$$\dot{m}_2 + \dot{m}_4 = 10\,000$$

$$\dot{m}_2 2880 + \dot{m}_4 697,07 = 10000.2762,9$$

Riešením uvedených dvoch bilančných rovníc dostaneme výsledok

$$\dot{m}_2 = 9\,463,57\ \text{kg.h}^{-1} \quad \text{a} \quad \dot{m}_4 = 536,45\ \text{kg.h}^{-1}$$

Potom spotreba ostrej pary z kotolne je

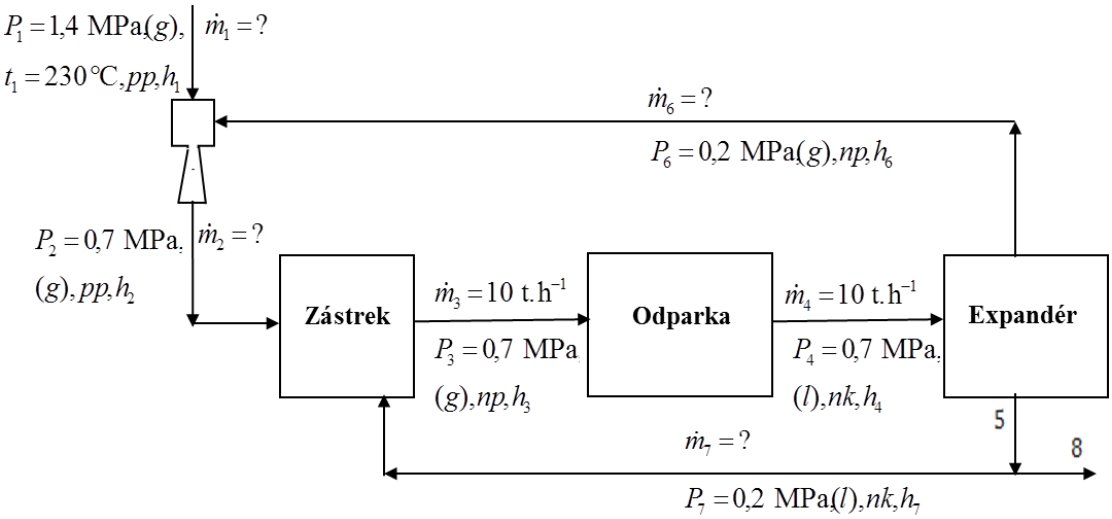
$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 9\,463,57\ \text{kg.h}^{-1}$$

Riešenie prípadu 2:

Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, H_2O.
Počet blokov: 4: termokompresor, zástrek pary, odparovač, expandér.
Počet prúdov: 6; označenie prúdov:
1 – prehriata „ostrá“ para z kotolne, 2 – prehriata para z termokompresora,
3 – nasýtená vodná para zo zástreku, 4 – kondenzát pary z odparovača,
5 – celkový kondenzát po expanzii, 6 – zvyšková para,
7 – časť kondenzátu po expanzii použitý na zástrek,
8 – nevyužitý kondenzát po expanzii.

Prúdová schéma procesu:



Referenčný stav pre vodu a vodnú paru je rovnaký ako v prípade 1: 0 ºC, 611 Pa, kvapalné skupenstvo. Špecifické entalpie jednotlivých prúdov: nasýtenej pary a kondenzátu pary (nasýtenej kvapaliny) odčítame z parných tabuliek (Tabuľka 20b[1]); špecifické entalpie prehriatej pary z *h–s* diagramu vodnej pary.

Prúd 1, h_1: Prehriata vodná para z kotolne s tlakom P_1 = 1,4 MPa a teplotou t_1 = 230 ºC: h_1 = 2 880 kJ.kg^{-1}.

Prúd 2, h_2: Prehriata para z termokompresora s tlakom P_2 = 0,7 MPa.

Prúd 3, h_3: Nasýtená vodná para pri tlaku P_3 = 0,7 MPa: t_3 = 164,96 ºC, h_3 = 2 762,9 kJ.kg^{-1}.

Prúd 4, h_4: Kondenzát z odparovača pri tlaku P_4 = 0,7 MPa: t_4 = 164,96 ºC, h_4 = 697,07 kJ.kg^{-1}.

Poznámka: Zmenu stavu pri škrtení nasýtenej kvapaliny môžete sledovať v *t–s* diagrame vodnej pary, (Kap.1.5, Obr. 1.5.3, krivka 4).

Prúd 5, h_5: Vriaci kondenzát po expanzii, odchádzajúci z expandéra pri tlaku 0,2 MPa: t_5 = 120,23 ºC, h_5 = 504,71 kJ.kg^{-1}.

Prúd 6, h_6: Zvyšková para − nasýtená para po expanzii, odchádzajúca z expandéra pri tlaku 0,2 MPa: t_6 = 120,23 ºC, h_6 = 2 706,9 kJ.kg^{-1}.

Prúdy 7 a 8, h_7 a h_8: Parametre kvapalného kondenzátu sú zhodné s parametrami prúdu 5.

Riešenie prípadu 2 začneme bilanciou expandéra s cieľom vypočítať prietok zvyškovej pary pri tlaku 0,2 MPa, ktorá vznikne expanziou kondenzátu z odparovača v expandére.

Materiálová a entalpická bilancia expandéra:

$10000 = \dot{m}_5 + \dot{m}_6$ a tiež $10000 = \dot{m}_3 = \dot{m}_4$

$10000.697,07 = \dot{m}_5 504,71 + \dot{m}_6 2706,9$

Riešením týchto rovníc sú hodnoty

$\dot{m}_5 = 9\,126,51 \text{kg.h}^{-1}$ a $\dot{m}_6 = 873,49 \text{ kg.h}^{-1}$

Ďalším krokom bude umiestnenie bilančných hraníc v schéme tak, aby zahŕňali spolu termokompresor a zástrek pary.

Materiálová a entalpická bilancia termokompresora a zástreku:

$\dot{m}_1 + \dot{m}_6 + \dot{m}_7 = \dot{m}_3$

$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_6 h_6 + \dot{m}_7 h_7 = \dot{m}_3 h_3$

Dosadením známych číselných hodnôt dostaneme dve rovnice o dvoch neznámych

$\dot{m}_1 + 873,49 + \dot{m}_7 = 10000$

$\dot{m}_1 2880 + 873,49.2706,9 + \dot{m}_7 504,71 = 10000.2762,9$

Riešením týchto rovníc sú hodnoty

$\dot{m}_1 = 8\,697,17 \text{ kg.h}^{-1}$ a $\dot{m}_7 = 429,34 \text{ kg.h}^{-1}$

Teraz je už možné zistiť aj stav pary na výstupe z termokompresora.

Materiálová a entalpická bilancia termokompresora:

$8697,17 + 873,49 = \dot{m}_2$

$8697,17.2880 + 873,49.2706,9 = 9570,66 h_2$

Odtiaľ vypočítame entalpiu h_2 = 2 864,2 kJ.kg^{-1}. Ide o prehriatu paru, ktorej teplotu zistíme z *h*–*s* diagramu vodnej pary pre tlak 0,7 MPa a entalpiu 2 864,2 kJ.kg^{-1}. Teplota pary za termokomresorom je 208,5 ºC.

Porovnanie spotreby pary z kotolne pre odparovač v uvedených dvoch prípadoch:

1. Prípad: $\dot{m}_1 = 9\,463,57 \text{ kg.h}^{-1}$

2. Prípad: $\dot{m}_1 = 8\,697,17 \text{ kg.h}^{-1}$

$$\% \text{ úspory} = \frac{9\,463,57 - 8\,697,17}{9\,463,57} 100 = 8,1 \%$$

Výsledky:

Pri druhom spôsobe prípravy ohrevnej pary pre odparovač je spotreba čerstvej pary z kotolne menšia o 8,1 % v porovnaní s prvým spôsobom prípravy.

2.3 Energetické bilancie systémov s nepriamou výmenou tepla

Príklad 2.3.1 Ukážka voľby dvoch referenčných stavov. Výpočet spotreby chladiaceho média

Do rúrok protiprúdového výmenníka tepla vstupujú prehriate pary benzénu s teplotou 86 ºC; kvapalný benzén vystupujúci z rúrok výmenníka má teplotu 32 ºC. Benzén sa chladí vodou, ktorá vstupuje do medzirúrkového priestoru výmenníka tepla pri teplote 18 ºC a vystupuje pri teplote 55 ºC. Vo výmenníku tepla sa spracováva 500 $kg.h^{-1}$ benzénu. Vypočítajte prietok chladiacej vody a tok vymeneného tepla medzi benzénom a vodou. Straty tepla do okolia zanedbajte. (Tlak benzénu vo výmenníku tepla je 101,325 kPa).

Údaje: Mólová hmotnosť benzénu je 78,11 $kg.kmol^{-1}$, stredná špecifická tepelná kapacita vody v teplotnom rozsahu <0; 60> ºC je $\bar{c}_p^L = 4{,}19\ kJ.kg^{-1}.K^{-1}$.

Poznámka k zariadeniu: Výmenník tepla (rekuperátor) je zariadenie, kde dochádza k výmene tepla medzi dvoma prúdiacimi médiami. V tomto konkrétnom prípade ide o benzén, ktorý tečie vnútrom rúrok a cez steny rúrok odovzdáva teplo chladiacej vode pretekajúcej okolo rúrok. Rúrky sú umiestnené vo valci, v ktorom je konštrukčne oddelený priestor pre obe médiá. Valec je od okolia izolovaný, do okolia uniká zanedbateľný tok tepla.

Analýza procesu:

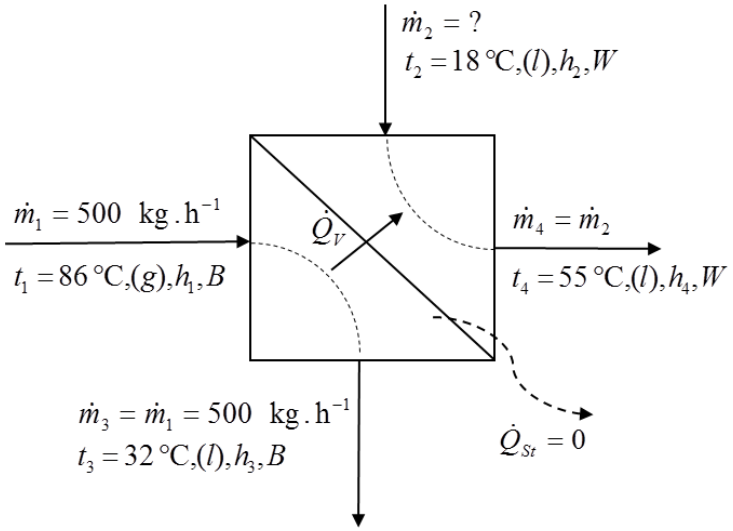
Počet zložiek: $k = 2$; označenie zložiek: B – benzén, W – voda.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla (VT).
Počet prúdov: 4; označenie prúdov:

1 – pary benzénu,
2 – voda na vstupe do VT,
3 – ochladený kondenzát benzénu,
4 – voda na výstupe z VT.

Riešenie:

Kedže pri chladení pár benzénu dôjde k ich kondenzácii, zistíme teplotu varu benzénu pri atmosférickom tlaku: $t_{vB} = 80{,}1$ ºC (Tabuľka 5[1]). To teda znamená, že vo výmenníku tepla dôjde ku kondenzácii pár benzénu pri teplote 80,1 ºC a následnému ochladeniu kvapalného benzénu na teplotu 32 ºC.

Prúdová schéma:



Materiálová bilancia procesu:

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3 + \dot{m}_4$$

Keďže voda a benzén sa vo výmenníku tepla nemiešajú, pre jednotlivé prúdy zároveň platí:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_3 = \dot{m}_B = 500\ \text{kg.h}^{-1} \quad \text{a} \quad \dot{m}_2 = \dot{m}_4 = \dot{m}_W$$

Energetická bilancia:

$$\dot{m}_B h_1 + \dot{m}_W h_2 = \dot{m}_B h_3 + \dot{m}_W h_4$$

Voľba referenčného stavu:

Voda (prúdy 2 a 4) a benzén (prúdy 1 a 3) sa nemiešajú, preto pre prúdy benzénu a vody môžeme zvoliť rôzne referenčné stavy. Aby sme výrazne zjednodušili výpočet, zvolíme jednotlivé referenčné stavy v súhlase so stavmi prúdov benzénu a vody, čiže so stavmi prúdov 3 a 2:

ref. stav 1: pre prúdy 1 a 3, zložka benzén: t_{ref1} = 32 ºC, stav (*l*),
ref. stav 2: pre prúdy 2 a 4, zložka voda**:** t_{ref2} = 18 ºC, stav (*l*).

Voľba ref. stavu 1 pre benzén bola účelovo zvolená tak, aby sa entalpia prúdu 3 rovnala 0; voľba ref. stavu 2 pre vodu bola účelovo zvolená tak, aby sa entalpia prúdu 2 rovnala 0.

Výpočet h_3: ref. stav 1 → stav prúdu 3

32 ºC, (*l*) → 32 ºC, (*l*)

Stav prúdu 3 sa nemení, potom $h_3 = 0$ kJ.kg^{-1}.

Výpočet h_2: ref. stav 2 → stav prúdu 2

18 C, (*l*) → 18 ºC, (*l*)

Stav prúdu 2 sa nemení, potom $h_2 = 0$ kJ.kg^{-1}.

Ďalej budeme počítať len entalpie prúdov 1 a 4.

Výpočet h_1: ref. stav 1 → stav prúdu 1

32 ºC, (*l*) → 86 ºC, (*g*)

Zmenu stavu prúdu 1 simulujeme troma krokmi:

t_{ref1} = 32 ºC, (*l*) → t_{vB} = 80,1 ºC, (*l*) → t_{vB} = 80,1 ºC, (*g*) → t_1 = 86 ºC, (*g*)

- kvapalný benzén sa ohreje z teploty 32 ºC na teplotu varu t_{vB} = 80,1 ºC,
- pri teplote varu sa odparí,
- pary benzénu sa ohrejú z teploty varu, t_{vB}, na teplotu t_1 = 86 ºC.

Entalpiu h_1 vypočítame ako súčet príspevkov jednotlivých krokov:

$$h_1 = \bar{c}_{pB}^{L}\left(t_{vB} - t_{ref1}\right) + \Delta_{vyp}h_{B,tv} + \bar{c}_{pB}^{g}\left(t_1 - t_{vB}\right)$$

Najprv vyjadríme strednú tepelnú kapacitu kvapalného benzénu, $\bar{c}_{pB}^{L}$, pre teplotný interval <32,0; 80,1> ºC. Vypočítame strednú (určujúcu) teplotu kvapaliny:

$$\bar{t} = \frac{80,1 + 32,0}{2} = 56,05 \text{ ºC}$$

$\bar{c}_{pB}^{L}$ získame interpolovaním pravých tepelných kapacít c_p^L z dvoch dostupných údajov pri 40 ºC (c_p^L = 1,825 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) a 60 ºC (c_p^L = 1,926 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) (Tabuľka12[1]):

$$\bar{c}_{pB}^{L}(56,05) = c_p^L(60) - \frac{\left(c_p^L(60) - c_p^L(40)\right)}{(60-40)}(60 - 56,05) =$$

$$= 1,926 - \frac{(1,926 - 1,825)}{(60-40)}(60 - 56,05) = 1,906 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Výparné teplo benzénu pri teplote varu t_{vB} = 80,1 ºC získame z údajov o výparnom teple benzénu lineárnou interpoláciou 2 dostupných údajov (Tabuľka13[1]) pri teplotách 80 ºC ($\Delta_{vyp}h_{B,80}$ = 394 kJ.kg^{-1}) a 90 ºC ($\Delta_{vyp}h_{B,90}$ = 386 kJ.kg^{-1}):

$$\Delta_{vyp}h_{B,80,1} = \frac{386 - 394}{90 - 80}(80,1 - 80) + 394 = 393,9 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Strednú tepelnú kapacitu pár benzénu v teplotnom intervale <80,1; 86> ºC vypočítame z polynómu (Tabuľka 9[1])

$$c_p^g / \text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} = -33,90 + 471,87.10^{-3}T - 298,34.10^{-6}T^2 + 70,84.10^{-9}T^3$$

pre strednú teplotu pár:

$\bar{t}$ = (80,1 + 86,0)/2 = 83,05 ºC, $\bar{T} = 273{,}15 + 83{,}05 = 356{,}20$ K

$$\bar{c}_{pB}^{g} = -33{,}90 + 471{,}87.10^{-3}.356{,}20 - 298{,}34.10^{-6}.356{,}20^{2} + 70{,}84.10^{-9}.356{,}20^{3} =$$

$$= 99{,}529 \text{ J.mol}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

Mólovú tepelnú kapacitu prepočítame na špecifickú tepelnú kapacitu

$$\bar{c}_{pB}^{g} = \frac{99{,}529}{78{,}11} = 1{,}274 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

dosadíme a vypočítame špecifickú entalpiu prúdu 1.

$$h_1 = 1{,}906\left(80{,}1 - 32\right) + 393{,}92 + 1{,}274\left(86 - 80{,}1\right) = 493{,}12 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Výpočet h_4: ref. stav 2 → stav prúdu 4

18 ºC, (*l*) → 55 ºC, (*l*)

Pri výpočte uvažujeme:

- ohrev vody z teploty 18 ºC na 55 ºC.

$$h_4 = \bar{c}_{pW}^{L}\left(t_4 - t_{ref\,2}\right) = 4{,}190\left(55 - 18\right) = 155{,}03 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Entalpie prúdov dosadíme do entalpickej bilancie ($\dot{m}_B h_1 + \dot{m}_W h_2 = \dot{m}_B h_3 + \dot{m}_W h_4$) a vypočítame hmotnostný tok vody $\dot{m}_W$

$$\dot{m}_W = \dot{m}_B \frac{\left(h_1 - h_3\right)}{\left(h_4 - h_2\right)} = 500 \frac{\left(493{,}12 - 0\right)}{\left(155{,}03 - 0\right)} = 1\,590{,}4 \text{ kg.h}^{-1}$$

Po úprave energetickej bilancie vypočítame tok vymeneného tepla $\left(\dot{Q}_V\right)$ medzi médiami

$$\dot{Q}_V = \dot{m}_{\mathrm{B}}(h_1 - h_3) = \dot{m}_{\mathrm{W}}\left(h_4 - h_2\right)$$

Množstvo vymeneného tepla môžeme vypočítať z entalpickej bilancie benzénu:

$$\dot{Q}_V = \dot{m}_B\left(h_1 - h_3\right) = 500\left(493{,}12 - 0\right) = 2{,}466.10^{5} \text{ kJ.h}^{-1}$$

resp.

$$\dot{Q}_V = \frac{2{,}466.10^{5}}{3600} = 68{,}49 \text{ kW}$$

Výsledky:

Na ochladenie pár benzénu je potrebné do výmenníka tepla privádzať 1 590,4 kg.h^{-1} chladiacej vody. Množstvo vymeneného tepla medzi médiami je 68,5 kW.

Príklad 2.3.2 Tepelný výkon výmenníka tepla

1 000 kg.h^{-1} kvapalného toluénu s teplotou 30 ºC sa má pred vstupom do technológie ohriať a odpariť vo výmenníku tepla, v ktorom je tlak 65 kPa. Na výstupe z výmenníka tepla má byť toluén vo forme nasýtenej pary pri tlaku 65 kPa. Vypočítajte, aký celkový tepelný výkon musí zabezpečiť ohrevné médium, ak straty tepla z výmenníka tepla do okolia predstavujú 6 % z tepla prijatého toluénom.

Analýza procesu:

Počet zložiek je k = 1, toluén.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla (VT).
Počet materiálových prúdov: 2; označenie prúdov:
1 – kvapalný toluén,
2 – nasýtené pary toluénu.

Riešenie:

Najprv je potrebné zistiť teplotu varu toluénu pri tlaku 65 kPa. To môžeme urobiť pomocou Antoineovej rovnice, ktorá má tvar

$$\log P^* = A - \frac{B}{C + t}$$

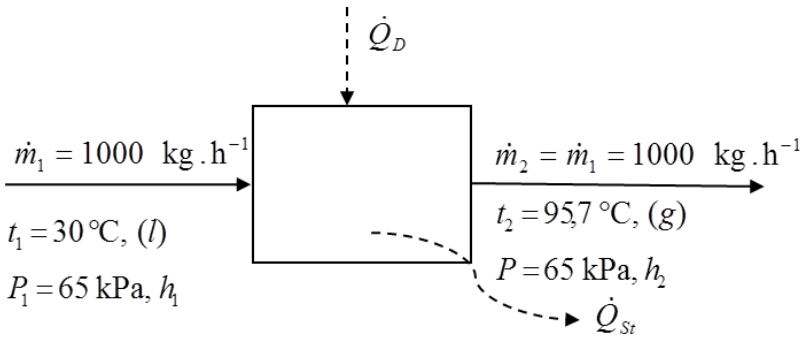
kde t je teplota v ºC a P* je tlak nasýtenej pary danej zložky v Pa. Hodnoty koeficientov A, B a C pre toluén nájdeme v Tabuľke 5[1]: A = 9,08295 ; B = 1346,773; C = 219,693.

Teplotu varu toluénu pri tlaku 65 kPa potom vypočítame:

$$t_v = \frac{B}{A - \log P^*} - C = \frac{1346,773}{9,08295 - \log(65.10^3)} - 219,693 = 95,7 \text{ ºC}$$

Takto vypočítaná teplota bude súčasne teplotou vystupujúceho prúdu toluénu, t_2.

Prúdová schéma procesu:



Materiálová bilancia procesu:

je v tomto prípade veľmi jednoduchá, keďže hmotnostný tok toluénu na vstupe a výstupe z výmenníka tepla je rovnaký

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 1\,000 \text{ kg.h}^{-1}$$

Entalpická bilancia:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{Q}_D = \dot{m}_2 h_2 + \dot{Q}_{St}$$

resp. po úprave

$$\dot{Q}_D = (\dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1) + \dot{Q}_{St}$$

Rozdiel entalpií prúdov 2 a 1: $(\dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1)$ predstavuje množstvo energie prijaté vo výmenníku tepla toluénom. Straty tepla do okolia môžeme vyjadriť nasledovne

$$\dot{Q}_{St} = (\dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1) 0,06$$

Po dosadení tohto výrazu do entalpickej bilancie a po úprave dostaneme

$$\dot{Q}_D = (\dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1) 1,06 = 1000 \left(h_2 - h_1 \right) 1,06$$

Voľba referenčného stavu:

Voľba referenčného stavu môže byť rôzna. Ak ako referenčný stav zvolíme stav prúdu 1, t. j. 30 ºC, 65 kPa a stav (*l*), potom z tejto voľby referenčného stavu vyplýva, že $h_1 = 0$. Riešenie rovnice entalpickej bilancie sa zjednoduší, nakoľko stačí vypočítať entalpiu vystupujúceho toluénu h_2 vzhľadom na zvolený referenčný stav a príklad je vyriešený.

Výpočet h_2: ref. stav → stav prúdu 2

t_{ref} =30 ºC, (*l*) → 95,7 ºC, (*g*)

Ide o výpočet entalpie nasýtených pár toluénu vzhľadom na referenčný stav. Zo zvoleného referenčného stavu (30 ºC, (*l*)) sa do konečného stavu (stav nasýtenej pary pri tlaku 65 kPa; 95,7 ºC) môžeme dostať dvoma jednoduchými krokmi:

30 ºC, (*l*) → t_v = 95,7 ºC, (*l*) → t_v = 95,7 ºC, (*g*)

- ohrev kvapalného toluénu z teploty 30 ºC na teplotu varu 95,7 ºC pri tlaku 65 kPa,
- odparenie toluénu pri teplote varu 95,7 ºC.

Zmenu entalpie prúdu 2 vypočítame ako súčet zmien entalpií jednotlivých krokov:

$$h_2 = \bar{c}_{p2}^{L} \left(t_v - t_{ref} \right) + \Delta_{vyp} h_{tv}$$

kde $\bar{c}_{p2}^{L}$ je stredná tepelná kapacita toluénu v teplotnom rozsahu 30 až 95,7 ºC a $\Delta_{vyp} h_{tv}$ je výparné teplo toluénu pri teplote varu 95,7 ºC.

Z Tabuľky 12[1] odčítame tepelné kapacity kvapalného toluénu pri teplotách 60 ºC (1,888 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) a pri 80 ºC (1,980 kJ.kg^{-1}.K^{-1}). Lineárnou interpoláciou údajov vypočítame špecifickú tepelnú kapacitu kvapalného toluénu pri strednej teplote

$\bar{t}$ = (30+95,7)/2 = 62,85 ºC

$$\bar{c}_{p2}^{L} = \frac{1{,}980 - 1{,}8880}{80 - 60}(62{,}85 - 60) + 1{,}888 = 1{,}901 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

Z Tabuľky 13[1] získame údaje o výparnom teple toluénu pri 90 ºC ($\Delta_{vyp}h_{T,90}$ = 377 kJ.kg^{-1}) a pri teplote 100 ºC ($\Delta_{vyp}h_{T,100}$ = 371 kJ.kg^{-1}) a výparné teplo toluénu pri teplote varu (95,7 ºC) vypočítame lineárnou interpoláciou

$$\Delta_{vyp}h_{T,95,7} = \frac{371 - 377}{100 - 90}(95,7 - 90) + 377 = 373,6 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Vypočítame špecifickú entalpiu h_2:

$$h_2 = \bar{c}_{p2}^{L}\left(t_v - t_{ref}\right) + \Delta_{vyp}h_{tv} = 1{,}901(95{,}7 - 30) = 498{,}48 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Dosadíme do upravenej entalpickej bilancie a vypočítame celkový tepelný výkon ohrevného média

$$\dot{Q}_D = 1000(h_2 - h_1)1{,}006 = 1000(498{,}48 - 0)1{,}06 = 528\ 392 \text{ kJ.h}^{-1}$$

resp.

$$\dot{Q}_D = 528\ 392 / 3600 = 146{,}78 \text{ kW}$$

Výsledok riešenia:

Ohrevné médium musí vo výmenníku tepla zabezpečiť celkový tepelný výkon 146,78 kW.

Príklad 2.3.3 Výpočet teploty výstupného prúdu

Do protiprúdového výmenníka tepla sa pri tlaku 101,3 kPa privádza 900 kg.h^{-1} pár etanolu pri teplote 102 ºC. Etanol sa vo výmenníku tepla izobaricky ochladí tak, že na výstupe má teplotu 42 ºC. Chladiacim médiom vo výmenníku tepla je metanol. Do výmenníka tepla vstupuje pri tlaku 101,3 kPa a teplote 20 ºC s objemovým prietokom 130 dm^3.min^{-1}. Straty tepla z výmenníka tepla do okolia predstavujú 5 % z tepla odovzdaného etanolom. Zistite stav metanolu na výstupe z výmenníka tepla a vypočítajte jeho teplotu.

Údaje: Hustota metanolu pri 20 ºC je 791,0 kg.m^{-3}; závislosť mólovej tepelnej kapacity pár etanolu je vyjadrená polynómom v tvare:

$$c_{pE}^{g} / \text{kJ.kmol}^{-1}\text{.K}^{-1} = 19{,}07 + 212{,}7.10^{-3}T - 108{,}6.10^{-6}T^2 + 21{,}9.10^{-9}T^3$$

Analýza procesu:

Počet zložiek je k = 2, označenie zložiek E – etanol, M – metanol.
Počet blokov: 1, výmenník tepla (VT).
Počet materiálových prúdov: 4; označenie prúdov: 1 – pary etanolu, 2 – ochladený kvapalný etanol, 3 – vstupujúci kvapalný metanol, 4 – vystupujúci metanol.

Riešenie:

Najprv je potrebné určiť stav vstupujúcich a vystupujúcich prúdov etanolu a metanolu. Z Tabuľky 5[1] zistíme, že teplota varu etanolu (t_{vE}) pri tlaku 101,3 kPa je 78,3 ºC. Etanol vstupuje do výmenníka tepla pri teplote vyššej ako je teplota varu, je v stave prehriatej pary. Etanol na výstupe z VT je kvapalný, keďže jeho teplota je nižšia ako je teplota varu pri danom tlaku.

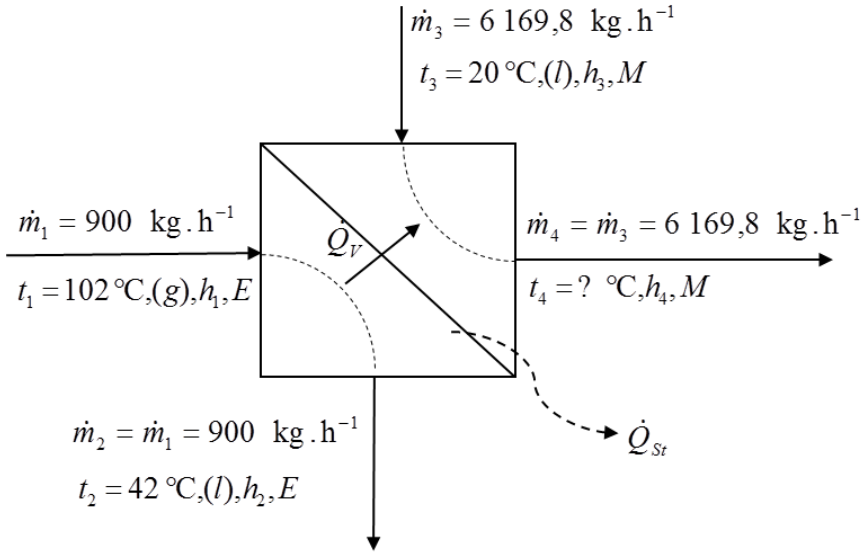
Vstupujúci metanol je kvapalný, pri tlaku 101,3 kPa sa teplota varu metanolu (t_{vM}) rovná 64,6 ºC (Tabuľka 5[1]). Nakoľko nepoznáme teplotu metanolu na výstupe z výmenníka tepla, jeho stav nevieme na začiatku riešenia definovať.

Objemový prietok vstupujúceho kvapalného metanolu prepočítame na hmotnostný prietok:

$$\dot{m}_3 = \rho_3 \dot{V}_3 = 791.130.10^{-3} = 102,83 \text{ kg.min}^{-1} = 6\,169,8 \text{ kg.h}^{-1}$$

a zapíšeme do prúdovej schémy.

Prúdová schéma procesu:



Materiálová bilancia:

procesu je v tomto prípade veľmi jednoduchá, pričom platí:

$$\dot{m}_1 + \dot{m}_3 = \dot{m}_2 + \dot{m}_4$$

Keďže etanol a metanol sa vo výmenníku tepla nemiešajú, pre jednotlivé prúdy zároveň platí:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 900 \text{ kg.h}^{-1} \quad \text{a súčasne} \quad \dot{m}_3 = \dot{m}_4 = 6\,169,8 \text{ kg.h}^{-1}$$

Energetická bilancia má tvar:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_3 h_3 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_4 h_4 + \dot{Q}_{St}$$

Tok tepla $\left(\dot{Q}_V\right)$, ktoré odovzdá etanol pri jeho ochladení, zodpovedá rozdielu

$$\dot{Q}_V = (\dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_2 h_2)$$

Straty tepla do okolia, ktoré zodpovedajú 5 % z tepla odovzdaného etanolom, vypočítame

$$\dot{Q}_{st} = (\dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_2 h_2)0,05$$

Energetická bilancia po vyjadrení tepelných strát nadobúda tvar

$$(\dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_2 h_2)0,95 = \left(\dot{m}_4 h_4 - \dot{m}_3 h_3\right)$$

Voľba referenčného stavu:

Pretože prúdy 1 a 2 s prúdmi 3 a 4 sa vo VT nemiešajú, môžeme si voliť dva rôzne referenčné stavy a túto možnosť aj využijeme. Zároveň budeme uvažovať, že tlak v systéme sa nemení. Aby sme výrazne zjednodušili výpočet, zvolíme jednotlivé referenčné stavy v súhlase so stavmi prúdov vystupujúceho etanolu a vstupujúceho metanolu, t. j. prúdov 2 a 3:

referenčný stav 1 pre prúdy 1 a 2: t_{ref1} = 42 ºC, P = 101,3 kPa, kvapalné skupenstvo (l),
referenčný stav 2 pre prúdy 3 a 4: t_{ref2} = 20 ºC, P = 101,3 kPa kvapalné skupenstvo (l).

Pri tejto voľbe referenčných stavov sú entalpie prúdov vystupujúceho etanolu a vstupujúceho metanolu nulové, t. j. $h_2 = 0$ aj $h_3 = 0$.

Vypočítame entalpie ďalších prúdov:

Výpočet h_1: ref. stav 1 → stav prúdu 1

42 ºC, (l) → 102 ºC, (g)

Zo zvoleného referenčného stavu (42 ºC, (l)) sa do konečného stavu prehriatej pary etanolu pri 102 ºC môžeme dostať tromi jednoduchými krokmi:

42 ºC, (l) → t_{vE} = 78,3 ºC, (l) → t_{vE} = 78,3 ºC, (g) → 102 ºC, (g)

Pri výpočte uvažujeme:

- ohrev kvapalného etanolu z teploty 42 ºC na teplotu varu 78,3 ºC pri P = 101,3 kPa,
- odparenie etanolu pri teplote varu 78,3 ºC,
- ohrev pár etanolu z teploty varu 78,3 ºC na konečnú teplotu 102 ºC.

Entalpiu etanolu v prúde 1 vypočítame ako súčet zmien entalpií jednotlivých krokov:

$$h_1 = \overline{c}_{pE}^{L}\left(t_{vE} - t_{ref1}\right) + \Delta_{vyp} h_{tv,E} + \overline{c}_{pE}^{g}\left(t_1 - t_{vE}\right).$$

Strednú špecifickú tepelnú kapacitu kvapalného etanolu v prúde 1, $\overline{c}_{pE}^{L}$, vypočítame pre strednú teplotu teplotného intervalu <42; 78,3> ºC

$\bar{t}$ = (42,0 + 78,3)/2 = 60,15 ºC

Potom $\bar{c}_{pE}^{L}$ získame interpoláciou pravých špecifických tepelných kapacít kvapalného etanolu pri teplotách 60 ºC (2,964 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) a 80 ºC (3,220 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) (Tabuľka 12[1]):

$$\bar{c}_{pE}^{L} = \frac{3{,}220 - 2{,}964}{80 - 60}(60{,}15 - 60) + 2{,}964 = 2{,}966 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

Výparné teplo etanolu pri teplote varu t_{vE} = 78,3 ºC získame z údajov o výparnom teple etanolu lineárnou interpoláciou 2 údajov pri dvoch blízkych teplotách (Tabuľka13[1]): pri 80 ºC je $\Delta_{vyp}h_{E,80}$ = 867 kJ.kg^{-1} a pri 70 ºC je $\Delta_{vyp}h_{E,70}$ = 883 kJ.kg^{-1}:

$$\Delta_{vyp}h_{E,78,3} = \frac{867 - 883}{80 - 70}(78{,}3 - 70) + 883 = 869{,}7 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Pre ohrev pár etanolu z teploty varu etanolu t_{vE} = 78,3 ºC na teplotu t_1 = 102 ºC použijeme závislosť mólovej tepelnej kapacity plynného etanolu od teploty (Tabuľka 9[1]) v tvare:

$$c_{pE}^{g} \text{ / kJ.kmol}^{-1}\text{.K}^{-1} = 19{,}07 + 212{,}7.10^{-3}T - 108{,}6.10^{-6}T^2 + 21{,}9.10^{-9}T^3$$

Strednú špecifickú tepelnú kapacitu plynného etanolu $\bar{c}_{pE}^{g}$ vypočítame pre strednú teplotu teplotného intervalu <78,3; 102> ºC:

$\bar{t}$ = (102,0 + 78,3)/2 = 90,15 ºC , resp. $\overline{T}$ = 363,30 K.

Po dosadení strednej teploty $\overline{T}$ do polynómu získame strednú mólovú tepelnú kapacitu plynného etanolu $\bar{c}_{pE}^{g}$

$$\bar{c}_{pE}^{g} = 19{,}07 + 212{,}7.10^{-3}.363{,}30 - 108{,}6.10^{-6}.363{,}30^2 + 21{,}9.10^{-9}.363{,}30^3 =$$

= 83,060 kJ.kmol^{-1}.K^{-1}

resp. po vydelení mólovou hmotnosťou etanolu (46,07 kg.kmol^{-1}) strednú špecifickú tepelnú kapacitu pár etanolu $\bar{c}_{pE}^{g}$ =1,803 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Entalpiu h_1 potom vypočítame ako súčet zmien entalpií všetkých troch čiastkových krokov:

$$h_1 = \bar{c}_{pE}^{L}\left(t_{vE} - t_{ref\,1}\right) + \Delta_{vyp}h_{t_{v_E}} + \bar{c}_{pE}^{g}\left(t_1 - t_{vE}\right) = 2{,}966(78{,}3 - 42) + 869{,}7 + 1{,}803(102 - 78{,}3) =$$

= 107,67 + 869,7 + 42,73 = 1 020,11 kJ.kg^{-1}

Výpočet h_4:

Špecifickú entalpiu prúdu 4, h_4, nevieme vypočítať priamo, keďže nepoznáme stav a teplotu odchádzajúceho prúdu, tieto údaje zistíme z energetickej bilancie. Známe hodnoty hmotnostných tokov a entalpie h_1 dosadíme do entalpickej bilancie a vyjadríme entalpiu prúdu 4, h_4:.

$$h_4 = \frac{0,95.900.1020,11}{6169,8} = 141,37 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

V hodnote h_4 je odpoveď na otázku o stave a teplote vystupujúceho metanolu v prúde 4. Na základe hodnoty entalpie prúdu 4 vypočítame teplotu vystupujúceho metanolu t_4.

Výpočet t_4:

Ak predpokladáme, že kvapalný metanol sa vo výmenníku tepla iba ohrieva z referenčnej teploty na teplotu t_4, potom entalpiu prúdu 4 vyjadríme:

ref. stav 2 → stav prúdu 4

t_{ref2}, (l) → t_4, (l)

z nasledujúceho vzťahu, v ktorom vystupuje neznáma teplota t_4

$$h_4 = \bar{c}_{pM}^{L} \left(t_4 - t_{ref\,2} \right)$$

$\bar{c}_{pM}^{L}$ je stredná špecifická tepelná kapacita kvapalného metanolu v teplotnom intervale t_{ref2} (20 ºC) až t_4. Z tejto rovnice získame výraz (iteračný vzorec) na výpočet teploty t_4:

$$t_4 = \frac{h_4}{\bar{c}_{pM}^{L}} + t_{ref\,2} \qquad (2.3.1)$$

Pretože teplotu t_4 nepoznáme, uvedenú rovnicu riešime postupnými aproximáciami (iteračne). Postup je nasledovný:

1. Zvolíme teplotu t_4.
2. Vypočítame strednú teplotu zo vzťahu $\bar{t} = (t_4 + t_{ref})/2$.
3. Pre strednú teplotu $\bar{c}_{pM}^{L}$ zistíme z Tabuľky 12[1] (interpoláciou pravých tepelných kapacít).
4. Zo vzťahu (2.3.1) vypočítame teplotu t_4 a porovnáme ju so zvolenou hodnotou v bode 1. V prípade nezhody sa vrátime a s vypočítanou hodnotou teploty t_4 opakujeme celý výpočet znovu od bodu 2.
5. Výpočet ukončíme vtedy, keď získame dve po sebe nasledujúce hodnoty t_4, ktoré sa líšia o menej ako zvolený rozdiel (v praxi je postačujúce voliť rozdiel maximálne na úrovni 0,1 až 0,01 ºC).

Riešenie výpočtu teploty t_4:

1. iterácia:
   Predpokladajme, že odchádzajúci metanol je kvapalný. Zvolím teplotu, napr. t_4 = 60 ºC, ktorá je nižšia ako teplota varu metanolu pri normálnom tlaku. Potom vypočítame $\bar{t}$ = (20 + 60)/2 = 40 ºC. Pri teplote 40 ºC sa stredná tepelná kapacita metanolu rovná pravej tepelnej kapacite pri určujúcej teplote: $\bar{c}_{pM}^{L} = c_{pM}^{L}(40) = 2,667 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ (Tabuľka 12[1]).

Po dosadení do iteračného vzorca dostaneme

$$t_4^{nové} = \frac{h_4}{\bar{c}_{pM}^L} + t_{ref\,2} = \frac{141{,}37}{2{,}667} + 20 = 73{,}00\ ^{o}\mathrm{C}$$

Ako je vidieť, odhadnutá teplota t_4 = 60 ºC a vypočítaná hodnota t_4 = 73,00 ºC sa značne líšia, a preto je nutné výpočet zopakovať znovu od bodu 2.

2. iterácia: $\bar{t}$ = (73,00+20)/2 = 46,50 ºC

$$\bar{c}_{pM}^L = 2{,}667 + \frac{2{,}763 - 2{,}667}{60 - 40}(46{,}50 - 40) = 2{,}698\ \mathrm{kJ.kg^{-1}.K^{-1}}$$

$$t_4^{nové} = \frac{h_4}{\bar{c}_{pM}^L} + t_{ref\,2} = \frac{141{,}37}{2{,}698} + 20 = 72{,}39\ ^{o}\mathrm{C}$$

3. iterácia: $\bar{t}$ = (72,39+20)/2 = 46,20 ºC

$$\bar{c}_{pM}^L = 2{,}667 + \frac{2{,}763 - 2{,}667}{60 - 40}(46{,}20 - 40) = 2{,}697\ \mathrm{kJ.kg^{-1}.K^{-1}}$$

$$t_4^{nové} = \frac{h_4}{\bar{c}_{pM}^L} + t_{ref\,2} = \frac{141{,}37}{2{,}697} + 20 = 72{,}42\ ^{o}\mathrm{C}$$

Rozdiel výsledkov je na úrovni 0,03 ºC, iteračný výpočet je možné ukončiť. Musíme si však dať otázku, či je možné, aby bol metanol pri atmosférickom tlaku a teplote 72,46 ºC kvapalný? To nie je možné, lebo teplota varu metanolu pri atmosférickom tlaku je 64,6 ºC (Tabuľka 5[1]). Takže výsledok nie je správny, nemôžeme ho považovať za konečný.

Pôvodne sme uvažovali len s ohriatím kvapalného metanolu, t. j. že množstvo energie prijaté vo výmenníku tepla metanolom je menšie, nanajvýš sa rovná energii potrebnej na ohrev metanolu z teploty 20 ºC na bod varu 64,6 ºC. A keďže nám z výpočtu vyšla teplota t_4 vyššia ako je teplota varu, to znamená, že metanol prijal vo výmenníku tepla viac tepla, ako bolo potrebné len na jeho ohrev po teplotu varu. V tom prípade sa však časť prijatého tepla využila na čiastočné odparenie metanolu a na výstupe budeme mať metanol vo forme paro-kvapalnej zmesi. Táto zmes má rovnakú teplotu ako je bod varu, teda 64,6 ºC. Otázkou teda je, koľko % metanolu z pôvodného množstva bude v parnej fáze? V takom prípade pre entalpiu h_4 musí byť vyššie uvedená rovnica doplnená o člen uvažujúci čiastočné odparenie metanolu:

Nový výpočet stavu prúdu 4:

ref. stav 2 → stav prúdu 4

t_{ref2}, (l) → t_v, (g)–(l)

Pri výpočte budeme uvažovať 2 kroky:

t_{ref2}, (l) → $t_4 = t_{vM}$, (l) → $t_4 = t_{vM}$, $x(g)$ a $(1 - x)(l)$

- ohriatie kvapalného metanolu na teplotu varu t_{vM},
- čiastočné odparenie metanolu.

$$h_4 = \bar{c}_{PM}^{L}\left(t_{vM} - t_{ref\,2}\right) + x\Delta_{vyp}h_{tv,M}$$

kde x je podiel odpareného metanolu pri teplote varu metanolu, 64,6 ºC. Strednú špecifickú tepelnú kapacitu kvapalného metanolu, $\bar{c}_{pM}^{L}$, v intervale teplôt t_{ref} = 20 ºC až t_{vM} = 64,6 ºC vypočítame pre strednú teplotu $\bar{t}$ lineárnou interpoláciou známych údajov pravých tepelných kapacít pri teplotách 40 ºC a 60 ºC

$\bar{t}$ = (64,6+20)/2 = 42,30 ºC

$$\bar{c}_{pM}^{L} = 2,667 + \frac{2,763 - 2,667}{60 - 40}(42,30 - 40) = 2,678 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Špecifické výparné teplo metanolu pri teplote varu 64,6 ºC, získame interpoláciou údajov pri dvoch blízkych teplotách (Tabuľka13[1]): pri teplote 60 ºC ($\Delta_{vyp}h_{M,60}$ = 1 130 kJ.kg^{-1}) a 70 ºC ($\Delta_{vyp}h_{M,70}$ = 1 110 kJ.kg^{-1}).

$$\Delta_{vyp}h_{M,64,6} = 1130 + \frac{1130 - 1110}{70 - 60}(64,6 - 60) = 1\,120,8 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Dosadením týchto čísel do vzťahu pre entalpiu h_4 dostaneme

$$141,37 = 2,678(64,6 - 20) + 1120,8x$$

odkiaľ priamo vypočítame podiel odpareného metanolu: x = 0,0196.

Výsledky:

Metanol bude z výmenníka tepla vystupovať pri teplote 64,6 ºC vo forme paro-kvapalnej zmesi, ktorá bude obsahovať 2 % parnej fázy a 98 % kvapalnej fázy.

Príklad 2.3.4 Predhrievač nástreku do destilačnej kolóny

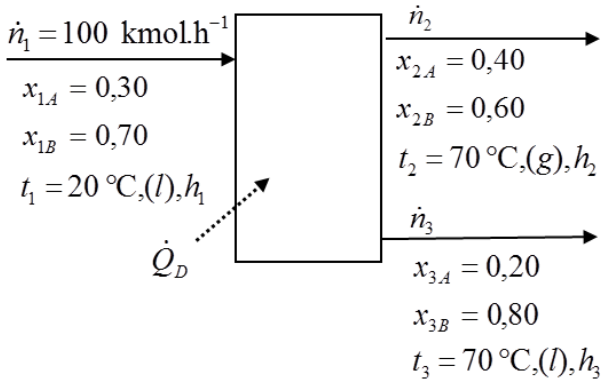
Vo výmenníku tepla zaradenom pred destilačnou kolónou sa ohrieva 100 kmol.h^{-1} zmesi obsahujúcej 30 mol % acetónu a 70 mol % benzénu pri atmosférickom tlaku. Zmes sa vo výmenníku tepla ohreje z počiatočnej teploty 20 ºC a na teplotu 70 ºC. Pri tejto teplote sa roztok má čiastočne odpariť. Kvapalná fáza bude obsahovať 20 mol % acetónu, parná fáza 40 mol % acetónu. Vypočítajte potrebný tepelný výkon výmenníka tepla na ohrev zmesi (tok dodaného tepla). Straty tepla z výmenníka tepla do okolia zanedbajte.

Analýza procesu:

Počet zložiek: k = 2, označenie zložiek: A – acetón, B – benzén.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla.
Počet materiálových prúdov: 3; označenie prúdov:

1 – pôvodná zmes, 2 – odparený podiel zmesi, 3 – kvapalný podiel po čiastočnom odparení zmesi.

Prúdová schéma:



Riešenie:

Materiálová bilancia:

$$100 = \dot{n}_2 + \dot{n}_3$$

$$100.0{,}30 = \dot{n}_2 0{,}40 + \dot{n}_3 0{,}20$$

Riešením sústavy rovníc získame toky látkových množstiev odchádzajúcich prúdov:

$$\dot{n}_2 = \dot{n}_3 = 50\,\text{kmol.h}^{-1}$$

Entalpická bilancia má tvar:

$$\dot{n}_1 h_1 + \dot{Q}_D = \dot{n}_2 h_2 + \dot{n}_3 h_3$$

Po úprave a dosadení výsledkov z materiálovej bilancie dostaneme

$$\dot{Q}_D = 50h_2 + 50h_3 - 100h_1$$

Referenčný stav:

Nakoľko sa prúdy „miešajú“ pre prúdy 1, 2 a 3 volíme rovnaký referenčný stav, napr. stav prúdu 1: t_{ref} = 20 ºC, P_{atm}, kvapalné skupenstvo (l). Z tejto voľby vyplýva, že entalpia vstupného prúdu $h_1 = 0$.

Výpočet h_2: ref. stav → stav prúdu 2

t_{ref} = 20 ºC, (l) → 70 ºC, (g)

Ide o výpočet entalpie pár dvojzložkovej zmesi 2 (t. j. zmesi A–B obsahujúcej 40 mol % zložky A) vzhľadom na referenčný stav. Zo zvoleného referenčného stavu (20 ºC, (l)) sa do konečného stavu (70 ºC, (g)) môžeme dostať dvoma jednoduchými krokmi:

20 ºC, (l) → 70 ºC, (l) → 70 ºC, (g)

- ohrev kvapalnej zmesi z teploty 20 ºC na teplotu varu zmesi 70 ºC,
- odparenie zmesi pri teplote varu 70 ºC.

Entalpiu prúdu 2 vypočítame ako súčet zmien entalpií jednotlivých krokov:

$$h_2 = \bar{c}_{p2}^{L}\left(t_v - t_{ref}\right) + \Delta_{vyp}h_{tv2}$$

kde $\bar{c}_{p2}^{L}$ je stredná mólová tepelná kapacita prúdu 2 v teplotnom rozsahu 20 ºC až 70 ºC; $\Delta_{vyp}h_{tv2}$ zodpovedá mólovému výparnému teplu zmesi pri teplote 70 ºC.

Výpočet $\bar{c}_{p2}^{L}$ a $\Delta_{vyp}h_{tv2}$ urobíme na základe údajov o čistých zložkách použitím zmesových pravidiel: $\bar{c}_{p2}^{L} = x_{2A}\bar{c}_{pA}^{L} + x_{2B}\bar{c}_{pB}^{L}$ a $\Delta_{vyp}h_{2,tv} = x_{2A}\Delta_{vyp}h_{A,tv} + x_{2B}\Delta_{vyp}h_{B,tv}$.

$\bar{c}_{pA}^{L}$ a $\bar{c}_{pB}^{L}$ – stredné tepelné kapacity kvapalného acetónu (A) a benzénu (B) vypočítame na základe údajov c_{pi}^{L} z Tabuľky 12[1] pri strednej teplote:

$\bar{t}$ = (70+20)/2 = 45,0 ºC

$$\bar{c}_{pA}^{L} = \frac{2,303 - 2,240}{60 - 40}(45 - 40) + 2,240 = 2,256 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$\bar{c}_{pB}^{L} = \frac{1,926 - 1,825}{60 - 40}(45 - 40) + 1,926 = 1,850 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Aby sme nemuseli prepočítavať mólové zlomky prúdu 1 na hmotnostné, použitím mólových hmotností zložiek prepočítame stredné špecifické tepelné kapacity zložiek na mólové:

$$\bar{c}_{pA}^{L} = 2,256.58,08 = 131,014 \text{ kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$\bar{c}_{pB}^{L} = 1,850.78,11 = 144,523 \text{ kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Potom

$$\bar{c}_{p2} = x_{2A}\bar{c}_{pA}^{L} + x_{2B}\bar{c}_{pB}^{L} = 0,4.131,014 + 0,6.144,523 = 139,119 \text{ kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Ďalej vypočítame mólové výparné teplo zmesi 2 pri teplote 70 ºC. Špecifické výparné teplá zmesi čistých zložiek pri teplote varu zmesi 70 ºC získame z Tabuľky 13[1] a prepočítame na mólové výparné teplá:

$$\Delta_{vyp}h_{A,tv} = 506.58,08 = 29\,388,48 \text{ kJ.kmol}^{-1}$$

$$\Delta_{vyp}h_{B,tv} = 402.78,11 = 31\,400,22 \text{ kJ.kmol}^{-1}$$

Použijeme zmesové pravidlo

$$\Delta_{vyp}h_{tv2} = x_{2A}\Delta_{vyp}h_{A,tv} + x_{2B}\Delta_{vyp}h_{B,tv} = 0,4.29388,48 + 0,6.31400,22 = 30\,595,52 \text{ kJ.kmol}^{-1}$$

Údaje dosadíme a vypočítame entalpiu prúdu 2:

$$h_2 = \bar{c}_{p2}^{L}\left(t_v - t_{ref}\right) + \Delta_{vyp}h_{tv2} = 139{,}119(70-20) + 30595{,}52 = 37\ 551{,}49\ \text{kJ.kmol}^{-1}$$

Výpočet h_3: ref. stav → stav prúdu 2

t_{ref} = 20 ºC, (*l*) → 70 ºC, (*l*)

- ohrev kvapalnej zmesi 3 z teploty 20 ºC na teplotu varu zmesi 70 ºC.

Ide o výpočet entalpie kvapalnej zmesi 3 (t. j. zmesi A–B obsahujúcej 20 mol % zložky A) vzhľadom na referenčný stav. Zmenu entalpie prúdu 3 vypočítame:

$$h_3 = \bar{c}_{p3}^{L}\left(t_v - t_{ref}\right)$$

kde $\bar{c}_{p3}^{L}$ je stredná mólová tepelná kapacita kvapalného prúdu 3 v teplotnom rozsahu 20 ºC až 70 ºC. Vypočítame ju z údajov o čistých zložkách použitím zmesového pravidla:

$$\bar{c}_{p3}^{L} = x_{3A}\bar{c}_{pA}^{L} + x_{3B}\bar{c}_{pB}^{L}$$

$\bar{c}_{pA}^{L}$ a $\bar{c}_{pB}^{L}$ sú stredné mólové tepelné kapacity kvapalného acetónu (A) a benzénu (B) v teplotnom rozsahu 20 ºC až 70 ºC ktoré sme už vypočítali v predchádzajúcej časti pri strednej teplote 45 ºC. Potom

$$\bar{c}_{p3}^{L} = x_{3A}\bar{c}_{pA}^{L} + x_{3B}\bar{c}_{pB}^{L} = 0{,}2.131{,}014 + 0{,}8.144{,}523 = 141{,}821\ \text{kJ.kmol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

Dosadíme a vypočítame entalpiu prúdu 3:

$$h_3 = \bar{c}_{p3}^{L}\left(t_v - t_{ref}\right) = 141{,}821(70-20) = 7\ 091{,}06\ \text{kJ.kmol}^{-1}$$

Dosadíme do upravenej energetickej bilancie

$$\dot{Q}_D = 50h_2 + 50h_3 - 100h_1 = 50.37551{,}49 + 50.7091{,}06 - 100.0 = 2{,}232.10^6\ \text{kJ.h}^{-1}$$

resp.

$$\dot{Q}_D = 620{,}68\ \text{kW}$$

Výsledok:

Potrebný tepelný výkon výmenníka tepla musí byť na úrovni 620,7 kW.

2. spôsob výpočtu − úvahou:

V prvom kroku najskôr celých 100 kmol.h^{-1} pôvodnej zmesi (obsahujúcej 30 mol % zložky A) ohrejeme z 20 ºC na konečnú teplotu 70 ºC, pričom skupenstvo ostane kvapalné (uvažujeme izobarický proces, preto ďalej tlak nebudeme uvádzať).

Kvapalinu zo stavu odpovedajúcemu prúdu 1 dostaneme do stavu prúdov 2 a 3 nasledujúcimi dvomi jednoduchými krokmi.

20 ºC, (*l*) → 70 ºC, (*l*)

Na tento ohrev je potrebné dodať energiu prúdu 1

$$\dot{Q}_1 = \dot{n}_1 \bar{c}_{p1}^{L} (70-20) = 100\left(\bar{c}_{pA}^{L} 0,3 + \bar{c}_{pB}^{L} 0,7\right)(70-20)$$

kde $\bar{c}_{pA}^{L}$ a $\bar{c}_{pB}^{L}$ sú stredné tepelné kapacity čistých zložiek v teplotnom rozsahu 20 až 70 ºC. Špecifické tepelné kapacity kvapalného acetónu (A) a benzénu (B) získame z Tabuľky 12[1] pri strednej (určujúcej) teplote: $\bar{t}$ = 0,5(70+20) = 45 ºC.

$$\bar{c}_{pA}^{L} = 2,240 + \frac{2,303-2,240}{60-40}(45-40) = 2,256 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$\bar{c}_{pB}^{L} = 1,926 + \frac{1,926-1,825}{60-40}(45-40) = 1,850 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{ K}^{-1}$$

Aby sme nemuseli prepočítavať mólové zlomky v zložení prúdu 1 na hmotnostné, prepočítame uvedené stredné špecifické tepelné kapacity na mólové vynásobením príslušnými mólovými hmotnosťami zložiek

$$\bar{c}_{pA}^{L} = 2,256.58,08 = 131,03 \text{ kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$\bar{c}_{pB}^{L} = 1,850.78,11 = 144,50 \text{ kJ.kmol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

$$\dot{Q}_1 = 100\left(\bar{c}_{pA}^{L} 0,3 + \bar{c}_{pB}^{L} 0,7\right)(70-20) = 100\left(131,03.0,3 + 144,50.0,7\right)(70-20)$$

$$\dot{Q}_1 = 702\ 295 \text{ kJ.h}^{-1} = 195,08 \text{ kW}$$

V druhom kroku necháme odpariť príslušné množstvo kvapaliny (50 kmol.h^{-1}, ktoré obsahuje 40 mol % A – pozri výsledok materiálovej bilancie) pri P_{atm}

70 ºC, (*l*) → 70 ºC, (*g*)

Množstvo energie, ktorú treba na to dodať, vypočítame zo vzťahu

$$\dot{Q}_2 = \dot{n}_2 \Delta_{vyp} h_2 = 50\left(\Delta_{vyp} h_A 0,40 + \Delta_{vyp} h_B 0,60\right)$$

V Tabuľke 13[1] vyhľadáme výparné teplá zložiek acetónu a benzénu pri teplote 70 ºC

$$\Delta_{vyp} h_A = (517+495)/2 = 506 \text{ kJ.kg}^{-1} \quad \text{a} \quad \Delta_{vyp} h_B = 402 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Potom

$$\dot{Q}_2 = 50\left(\Delta_{vyp} h_A M_A 0,40 + \Delta_{vyp} h_B M_B 0,60\right) = 50\left(506.58,08.0,4 + 402.78,11.0,6\right) =$$

$$= 1\ 529\ 776,2 \text{ kJ.h}^{-1} = 424,94 \text{ kW}$$

Celkové potrebné množstvo energie je potom súčtom obidvoch položiek:

$$\dot{Q}_D = \dot{Q}_1 + \dot{Q}_2 = 195,08 + 424,94 = 620,02 \text{ kW}$$

Výsledky:

Potrebný tepelný výkon výmenníka tepla musí byť na úrovni 620 kW.

Príklad 2.3.5 Chladenie vlhkého vzduchu

Zo sušiarne vystupuje 1 000 $m^3.h^{-1}$ vlhkého vzduchu, ktorý má tlak 100 kPa, teplotu 100 ºC a obsahuje 15 mol % vody vo forme vodnej pary. Tento vzduch sa vedie do výmenníka tepla, kde sa ochladí na konečnú teplotu 40 ºC. Jeho energetický obsah sa využije na predhrievanie vody, ktorá vstupuje pri teplote 10 ºC do výmenníka tepla (VT), v ktorom sa ohreje na 25 ºC. Vypočítajte prietok vody v $kg.h^{-1}$, ktorú je možné vo výmenníku tepla ohriať, ak straty tepla do okolia zanedbáme.

Údaje: Mólové tepelné kapacity plynných zložiek v závislosti od teploty sú dané polynómom v tvare:

$$c_p^g / \text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} = a + bT + cT^2 .$$

Koeficienty rovnice a_i, b_i a c_i sú prevzaté z Tabuľky 9[1]:

Zložka	a_i	$b_i .10^3$	$c_i .10^6$
N_2 (g)	27,034	5,815	-0,2889
O_2 (g)	25,611	13,260	-4,2077
H_2O (g)	29,877	11,053	0,1922

Analýza:

Počet zložiek: k = 2, V – voda, Vz – vzduch.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla (VT).
Počet materiálových prúdov: 5; značenie prúdov: 1 – vstupujúci vlhký vzduch pri 100 ºC,
2 – vystupujúci vlhký vzduch pri 40 ºC, 3 – kondenzát vodnej pary pri 40 ºC,
4 – chladiaca voda na vstupe do VT, 5 – chladiaca voda na výstupe z VT.

Poznámka: Vzduch môžeme pre zjednodušenie považovať za jednu zložku, keďže mólový pomer kyslíka a dusíka vo vzduchu sa v priebehu procesu nemení (0,21 : 0,79). Pri výpočte parametrov vzduchu budeme označovať K – kyslík (O_2) a D – dusík (N_2).

Riešenie:

Najprv potrebujeme určiť, či pri chladení vlhkého vzduchu z teploty 100 ºC na teplotu 40 ºC dôjde vo VT ku kondenzácii vodnej pary, alebo nie. To sa dá zistiť tak, že si vypočítame tzv. rosný bod vzduchu. Rosný bod je taká teplota, pri ktorej je vzduch vodnou parou nasýtený. Vtedy parciálny tlak vody vo vlhkom vzduchu (P_v) dosiahne hodnotu tlaku nasýtenej vodnej

pary P_v* (tlak nasýtenej vodnej pary je funkciou iba teploty). Pri poklese teploty vodná para z nasýteného vlhkého vzduchu začne kondenzovať.

Parciálny tlak vlhkosti (vodnej pary) vo vzduchu, ktorý vystupuje zo sušiarne a vstupuje do VT môžeme vypočítať pomocou Daltonovho zákona

$P_V = Px_{1V} = 100.0{,}15 = 15{,}00$ kPa

V tabuľke nasýtenej vodnej pary (Tabuľka 20b[1]) nájdeme informáciu, že tlak nasýtených pár vody má hodnotu 15 kPa pri teplote 54,0 ºC (to je teplota rosného bodu vstupujúceho vlhkého vzduchu). Pretože vo výmenníku tepla sa vzduch ochladí na teplotu 40 ºC (čo je menej ako teplota rosného bodu), dôjde pri chladení vzduchu ku čiastočnej kondenzácii vodnej pary. Z výmenníka tepla budú pri teplote 40 ºC vystupovať dva prúdy: prúd 2 − vlhký vzduch s teplotou 40 ºC, ktorý je vodnou parou nasýtený (Tabuľka 20a[1]: pri 40 ºC sa tlak nasýtenej vodnej pary rovná 7,375 kPa) a prúd 3 − skondenzovaná voda pri teplote 40 ºC.

Skôr, ako zakreslíme bilančnú schému, pomocou stavovej rovnice vypočítame tok látkového množstva vlhkého vzduchu na vstupe do výmenníka tepla (prúd 1):

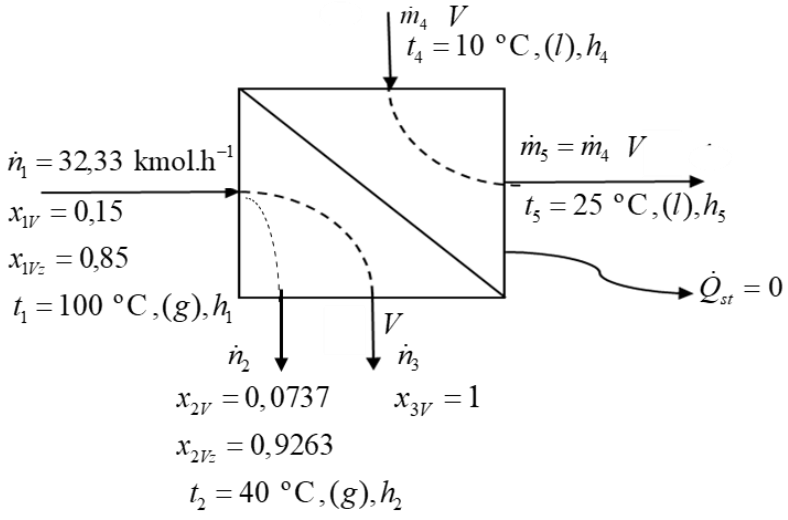
$$\dot{n}_1 = \frac{P\dot{V}_1}{RT_1} = \frac{100.1000}{8{,}314(273{,}15+100)} = 32{,}233 \text{ kmol.h}^{-1}$$

Tlak nasýtenej vodnej pary pri t = 40 ºC sme získali z Tabuľky 20a[1], P*(40 ºC) = 7,375 kPa. Mólový zlomok vodnej pary vo vystupujúcom vzduchu, x_{2V}, t. j. vo vlhkom vzduchu odchádzajúcom z VT v prúde 2 sa určí z podielu tlaku nasýtenej vodnej pary, P*, a celkového tlaku P:

$$x_{2V} = \frac{P_V}{P} = \frac{P^*}{P} = \frac{7{,}375}{100} = 0{,}073\ 75$$

kde P_v je parciálny tlak vodnej pary (rovnajúci sa tlaku nasýtenej vodnej pary P^*). Mólový zlomok vzduchu vypočítame: $x_{2Vz} = 1 - 0{,}073\ 75 = 0{,}926\ 25$.

Prúdová schéma:



Materiálová bilancia:

$$\dot{n}_1 = \dot{n}_2 + \dot{n}_3$$

$$\dot{n}_1 x_{1V} = \dot{n}_2 x_{2V} + \dot{n}_3 x_{3V} \quad \text{resp.} \quad \dot{n}_1 x_{1Vz} = \dot{n}_2 x_{2Vz} + \dot{n}_3 x_{3Vz}$$

Riešením sústavy rovníc:

$$32.233 = \dot{n}_2 + \dot{n}_3$$

$$32.233 \times 0.15 = \dot{n}_2 0.07375 + \dot{n}_3 1$$

vypočítame mólový tok ochladeného vzduchu: $\dot{n}_2 = 29{,}580$ kmol.h^{-1} a mólový tok skondenzovanej vody: $\dot{n}_3 = 2{,}653$ kmol.h^{-1}. Po prenásobení mólovou hmotnosťou vody (M_v = 18,015 kg.kmol^{-1}) je hmotnostný prietok kondenzátu nasledovný:

$$\dot{m}_3 = 2{,}653.18{,}015 = 47{,}80 \text{ kg.h}^{-1}$$

Pre vstupujúcu a vystupujúcu vodu, ktorá je používaná ako chladiace médium, platí:

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_5$$

Entalpická bilancia výmenníka tepla má tvar

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_4 h_4 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_5 h_5$$

Potom

$$\dot{m}_1 h_1 - (\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3) = \dot{m}_5 h_5 - \dot{m}_4 h_4$$

Na ľavej strane rovnice máme množstvo energie, ktoré odovzdá vlhký vzduch vo výmenníku tepla a na pravej strane je energia, ktorú prijme chladiaca voda pri jej ohriatí z 10 ºC na 25 ºC.

Hmotnostný prietok chladiacej vody vypočítame potom nasledovne:

$$\dot{m}_5 = \dot{m}_4 = \frac{\dot{m}_1 h_1 - (\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3)}{h_5 - h_4}$$

Voľba referenčného stavu:

Referenčné stavy si môžeme voliť aj v tomto prípade dva, pretože prúdy 1, 2 a 3 sa vo VT nemiešajú s prúdmi 4 a 5. Voľbu urobíme nasledovne:

ref. stav 1: pre prúdy 1,2 a 3: t_{ref1} = 40 ºC, P = 100 kPa, (g) skupenstvo pre vodu a vzduch;

ref. stav 2: pre prúdy 4 a 5: t_{ref2} = 10 ºC, P = 100 kPa, (l) skupenstvo.

Z uvedenej voľby referenčných stavov vyplýva, že entalpie prúdov 2 a 4 sú nulové:

$h_2 = 0, \; h_4 = 0$

Výpočet entalpie prúdu 1, h_1:

ref. stav 1 → stav prúdu 1

t_{ref1} = 40 ºC, (*g*) → t_1 = 100 ºC, (*g*)

Zmenu stavu prúdu 1 simulujeme jedným krokom, ktorý uvažuje

- ohriatie vlhkého vzduch z teploty 40 ºC na teplotu 100 ºC.

$$h_1 = \bar{c}_{p1}^{g}\left(t_1 - t_{ref\,1}\right)$$

Strednú tepelnú kapacitu prúdu 1 v teplotnom intervale t_{ref1} až t_1 vypočítame pre strednú teplotu prúdu 1

$\bar{t}$ = (40 + 100)/2 = 70,0 ºC

Strednú teplotu ($\overline{T}$ = 70+273,15 = 343,15 K) dosadíme do jednotlivých závislostí c_p = f(*T*) a vypočítame stredné mólové tepelné kapacity zložiek. Výsledky výpočtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zložka	$\bar{c}_{Pi}^{g}$ /J.mol^{-1}.K^{-1}
N_2	28,995
O_2	29,666
H_2O (*g*)	33,692

Potom strednú mólovú tepelnú kapacitu vzduchu vypočítame

$$\bar{c}_{pVz}^{g} = 0,79.28,995 + 0,21.29,666 = 29,136 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Stredná mólová tepelná kapacita prúdu 1

$$\bar{c}_{p1}^{g} = 0,15.33,692 + 0,85.29,136 = 29,820 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Poznámka: Strednú mólovú tepelnú kapacitu prúd 1 môžeme vypočítať aj pomocou prepočítaných mólových zlomkov jednotlivých zložiek v prúde 1
x_{1V} = 0,15
x_{1K} = (1 – 0,15)0,21 = 0,1785
x_{1D} = (1 – 0,15)0,79 = 0,6715
potom $\bar{c}_{p1}^{g} = 0,15.33,692 + 0,1785.29,666 + 0,6715.28,995 = 29,820$ J.mol^{-1}.K^{-1}.

Dosadíme $\bar{c}_{p1}^{g}$ a vypočítame mólovú entalpiu prúdu 1:

$$h_1 = \bar{c}_{p1}^{g}\left(t_1 - t_{ref\,1}\right) = 29,820(100 - 40) = 1\,789,177 \text{ J.mol}^{-1}$$

Výpočet entalpie prúdu 3, h_3:

ref. stav 1 → stav prúdu 3

t_{ref1} = 40 ºC, (*g*) → t_3 = 40 ºC, (*l*)

Zmenu stavu prúdu 3 simulujeme jedným krokom, kondenzáciou vody pri 40 ºC. Keďže platí že kondenzačné a výparné teplo zložky pri danej teplote je rovnaké, líši sa iba

znamienkom, pri výpočte použijeme údaj o výparnom teple vody pri danej teplote (Tabuľka 20a[1]).

$$h_3 = -\Delta_{vyp} h_{V,40} = -2\,406{,}5 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Výpočet entalpie prúdu 5, h_5:

Entalpiu prúdu 5, ktorým je ohriata voda, vypočítame vzhľadom na referenčný stav 2:

ref. stav 2 → stav prúdu 5

t_{ref2} = 10 ºC, (l) → t_5 = 25 ºC, (l)

Zmenu stavu prúdu 5 simulujeme jedným krokom, ohrevom vody z teploty 10 ºC na 25 ºC. Strednú špecifickú tepelnú kapacitu vody, $\bar{c}_{pV}^{L}$ = 4,19 kJ.kg^{-1}.K^{-1}, sme získali z Tabuľky 19c[1], pre strednú teplotu $\bar{t}$ = (10 + 25)/2 = 17,5 ºC.

Potom

$$h_5 = \bar{c}_{pV}^{L}\left(t_5 - t_{ref\,2}\right) = 4{,}19(25-10) = 62{,}850 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Hmotnostný prietok vody vypočítame z entalpickej bilancie, pričom dosadzujeme tak, aby súčin hmotnostného toku a špecifickej entalpie (alebo mólového toku a mólovej entalpie v prípade púdu 1) bol vyjadrený v kJ.h^{-1}:

$$\dot{m}_5 = \dot{m}_4 = \frac{\dot{m}_1 h_1 - (\dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3)}{h_5 - h_4} = \frac{32{,}233.1789{,}177 - (0 + 47{,}80(-2406{,}5))}{62{,}85 - 0} =$$

= 2 748,22 kg.h^{-1}

Výsledok:

Vo výmenníku tepla môžeme za daných podmienok ohriať 2 748 kg.h^{-1} vody.

***Poznámka k procesu*:** S podobnou situáciou sa v priemysle stretávame pomerne často. Sušiaci vzduch na výstupe zo sušiarní má pomerne vysoký energetický obsah, a preto nie je rozumné vypustiť ho hneď do atmosféry. Najprv je potrebné odobrať mu čo najviac energie a užitočne ju využiť. Najčastejšie sa to robí v niekoľkých stupňoch. Najprv sa vo výmenníku tepla typu vzduch-vzduch predhrieva čerstvý vzduch vstupujúci do sušiaceho procesu. Následne sa v druhom výmenníku tepla ohrieva napríklad voda, ktorá sa potom využíva v technologickom procese. Tým je možné reálne dosiahnuť významné úspory energie dodávanej na sušenie materiálov.

Príklad 2.3.6 Výpočet teploty zmesi

Vo výmenníku tepla sa ohrieva 100 kg.min^{-1} ekvimolárneho roztoku kyseliny octovej a vody parou. Vstupná teplota roztoku je 20 ºC. Ohrevná para má tlak 400 kPa a suchosť 94 %. Kondenzát z ohrevnej pary vystupuje z výmenníka tepla pri tlaku 400 kPa a teplote 130 ºC. Straty tepla do okolia sú na úrovni 3 % z tepla odovzdaného vodnou parou. Vypočítajte, na akú teplotu sa ohreje roztok vo výmenníku tepla, ak spotreba ohrevnej pary je 420 kg.h^{-1}.

Údaje: Mólová hmotnosť vody: 18,02 kg.kmol^{-1}, mólová hmotnosť kyseliny octovej: 60,05 kg. kmol^{-1} (Tabuľka 5[1]).

Analýza procesu:

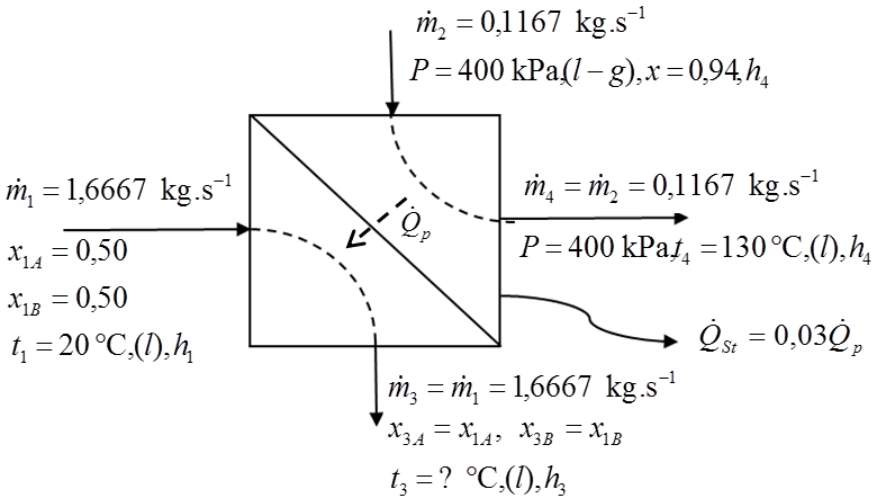
Počet zložiek: 2, K – kyselina octová, V – voda.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla (VT).
Počet prúdov: 4; označenie prúdov:
1 – roztok kyseliny na vstupe do VT, 2 – mokrá para na vstupe do VT,
3 – roztok kyseliny na výstupe z VT, 4 – kondenzát vodnej pary na výstupe z VT.

Riešenie:

Najprv zjednotíme údaje o prietokoch médií a zapíšeme do schémy:

$$\dot{m}_1 = \frac{100}{60} = 1{,}6667 \text{ kg.s}^{-1} \qquad \dot{m}_2 = \frac{420}{3600} = 0{,}1167 \text{ kg.s}^{-1}$$

Schéma:



Materiálová bilancia:

Keďže roztok kyseliny octovej sa s ohrevným médiom (vodnou parou) nemieša, materálová bilancia je jednoduchá:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_3 = \dot{m}_K = 100 \text{ kg.min}^{-1} = 1{,}6667 \text{ kg.s}^{-1}$$

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_4 = \dot{m}_V = 420 \text{ kg.h}^{-1} = 0{,}1167 \text{ kg.s}^{-1}$$

Entalpická bilancia:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_4 h_4 + \dot{Q}_{St} \qquad \text{resp.} \qquad \dot{m}_K h_1 + \dot{m}_V h_2 = \dot{m}_K h_3 + \dot{m}_V h_4 + \dot{Q}_{St}$$

Vyjadríme straty tepla do okolia: sú na úrovni 3 % z tepla odovzdaného vodnou parou.

$$\dot{Q}_{St} = \dot{m}_V (h_2 - h_4) 0,03$$

Po dosadení získame vzťah

$$0,97\dot{m}_V (h_2 - h_4) = \dot{m}_K (h_3 - h_1)$$

Voľba referenčného stavu:

Roztok kyseliny octovej vo vode sa nemieša s mokrou parou, preto pre každý prúd možno zvoliť iný referenčný stav:

ref. stav 1: roztok kyseliny octovej, prúdy 1 a 3; t_{ref1} = 20 °C, skupenský stav (*l*);

ref. stav 2: voda a vodná para, prúdy 2 a 4; t_{ref2} = 0 °C, skupenský stav (*l*).

Voľba referenčného stavu bola zámerne zvolená tak, aby entalpia prúdu 1, $h_1 = 0$. Referenčný stav 2 umožňuje použiť parné tabuľky.

Výpočet entalpie prúdu 2, h_2 :

Špecifickú entalpiu mokrej pary vypočítame na základe údajov entalpie nasýtenej pary a nasýtenej kvapaliny pri tlaku P = 400 kPa (Tabuľka 20b[1]): h_{np} = 2 738,5 kJ.kg^{-1}, h_{nk} = 604,68 kJ.kg^{-1}:

$$h_2 = h_{mp} = (1-x)h_{nk} + xh_{np} = (1-0,94).604,68 + 0,94.2738,5 = 2\ 610,47 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Výpočet entalpie prúdu 4, h_4 :

Špecifickú entalpiu kondenzátu pary získame z tabuliek nasýtenej kvapaliny pre teplotu t = 130 °C (Tabuľka 20a[1]): h_{nk} = 546,31 kJ.kg^{-1}. Potom

$h_4 = h_{nk}$ = 546,31 kJ.kg^{-1}

Výpočet entalpie prúdu 3, h_3 :

Prúd 3 tvorí ekvimolárny roztok kyseliny octovej (t. j. obsahujúci 50 mol % zložky K a 50 mol % zložky V).

ref. stav 2 → stav prúdu 3

20 °C, (*l*) → t_3, (*l*)

Hodnotu h_3 vyjadríme vzťahom:

$$h_3 = \bar{c}_{p3}^{L} \left(t_3 - t_{ref\,2} \right)$$

V tejto rovnici je prakticky jedinou neznámou teplota t_3. Stredná špecifická tepelná kapacita prúdu $\bar{c}_{p3}^{L}$ súvisí s teplotným intervalom, a teda s teplotou prúdu 3, t_3.

$$\bar{c}_{p3}^{L} = w_{3K} \bar{c}_{pK}^{L} + (1 - w_{3K}) \bar{c}_{pV}^{L}$$

w_{3K} je hmotnostný zlomok zložky K v prúde 3, ktorý vypočítame na základe známeho mólového zlomku kyseliny octovej v roztoku

$$w_{3K} = \frac{x_{\mathrm{K}} M_{\mathrm{K}}}{x_{\mathrm{K}} M_{\mathrm{K}} + x_{\mathrm{V}} M_{\mathrm{V}}} = \frac{0,5.60,05}{0,5.60,05 + 0,5.18,02} = 0,7692$$

Z entalpickej bilancie môžeme vypočítať hodnotu entalpie prúdu 3, h_3:

$$h_3 = (0,97\dot{m}_V (h_2 - h_4) / \dot{m}_K) + h_1 = 0,97.0,1167(2610,47 - 546,31)/1,6667 + 0 =$$
$$= 140,16 \ \mathrm{kJ.kg^{-1}}$$

Teplotu prúdu 3, t_3 vypočítame z iteračného výrazu:

$$t_3 = \frac{h_3}{\bar{c}_{p3}^{L}} + t_{ref\,2} = \frac{140,16}{\bar{c}_{p3}^{L}} + 20 \qquad (2.3.2)$$

Postupujeme nasledovne:

1. odhadneme teplotu $t_3^{(o)}$, napr. 60 °C,
2. vypočítame strednú (určujúcu) teplotu v uvažovanom intervale teplôt
   $\bar{t}$ = 0,5(60 + 20) = 40 ºC,
3. pre určujúcu teplotu vyhľadáme v Tabuľkách 12[1] a 19c[1] špecifické tepelné kapacity vody a kyseliny octovej:
   $\bar{c}_{pV}^{L}$ = 4,18 kJ.kg^{-1}.K^{-1} a $\bar{c}_{pK}^{L}$ = 2,102 kJ.kg^{-1}.K^{-1},
4. vypočítame špecifickú tepelnú kapacitu roztoku
   $\bar{c}_{p3}^{L} = w_{3K}\bar{c}_{pK}^{L} + (1 - w_{3K})\bar{c}_{pV}^{L}$ = 0,7692.2,102 + (1 – 0,7692)4,18 = 2,582 kJ.kg^{-1}.K^{-1},
5. dosadíme do pravej strany iteračného vzorca (2.3.2) a vypočítame novú teplotu $t^{3(1)}$
   $t_3^{(1)} = \frac{h_3}{\bar{c}_{p3}^{L}} + t_{ref\,2} = \frac{140,16}{2,582} + 20 = 74,29$ ºC,
6. výsledok porovnáme s teplotou, ktorú sme odhadli v bode 1: $|74,29 - 60,00| < 0,20$ ºC.

Ak nie je dosiahnutá uspokojivá zhoda (±0,2 ºC), celý výpočet zopakujeme znovu od bodu 2 s novou hodnotou vypočítanej t_3.

Výsledky z predchádzajúceho výpočtu (1. iteračného cyklu) použijeme v ďalšom iteračnom cykle. Postupujeme od bodu 2. Výsledky sú nasledovné:

2. pre $t_3^{(1)}$ = 74,3 ºC, $\bar{t}$ = (74,29 + 20)/2 = 47,14 ºC,
3. $\bar{c}_{pV}^{L}$ = 4,18 kJ.kg^{-1}.K^{-1},

   $\bar{c}_{pK}^{L}$ získame lineárnou interpoláciou z tabuľkových hodnôt pre t = 60 ºC a t = 40 ºC:

   $$\bar{c}_{pK}^{L} = 2,102 + \frac{(2,206 - 2,102)}{(60 - 40)}(47,14 - 40) = 2,139 \ \mathrm{kJ.kg^{-1}.K^{-1}},$$

4. špecifická tepelná kapacita roztoku:

$\bar{c}_{p3}^{L}$ = 0,7692.2,139 + (1 – 0,7692)4,18 = 2,610 kJ.kg^{-1}.K^{-1},

5. nová teplota: $t_3^{(2)}$ = 73,70 ºC.

Rozdiel medzi iteráciami je $|73,70 - 74,29| > 0,20$ ºC, preto výpočet zopakujeme ešte raz.

Výsledky 3. iteračného cyklu:

2. pre $t_3^{(2)}$= 73,70 ºC, $\bar{t}$ = (73,70 + 20)/2 = 46,85 ºC,
3. $\bar{c}_{pV}^{L}$ = 4,18 kJ.kg^{-1}.K^{-1},

   $\bar{c}_{pK}^{L}$ získame lineárnou interpoláciou z tabuľkových hodnôt pre t = 60 ºC a t = 40 ºC:

   $\bar{c}_{pK}^{L}$ = 2,138 kJ.kg^{-1}.K^{-1},
4. špecifická tepelná kapacita roztoku:

   $\bar{c}_{p3}^{L}$ = 0,7692.2,138 + (1 – 0,7692)4,18 = 2,609 kJ.kg^{-1}.K^{-1},
5. $t_3^{(3)}$ = 73,72 ºC.

Rozdiel medzi iteráciami je $|73,72 - 73,70| < 0,20$ ºC, výpočet môžeme ukončiť.

Výsledok:

Výstupná teplota roztoku bude 73,7 ºC. Tento výsledok môžeme považovať za konečný.

Príklad 2.3.7 Kryštalizácia zložky v chladiacom zariadení

V nádobe s (chladiacim) plášťom sa chladí 30 kg *p*-xylénu z teploty 30 ºC na teplotu tuhnutia, pri ktorej začne v nádobe kryštalizovať. Po skončení chladenia sa v nádobe nachádza 40 % *p*-xylénu v kvapalnom skupenstve. Ako chladiace médium sa do plášťa privádza vriaci izobután, ktorý sa tam pri atmosférickom tlaku odparí a v tomto stave odchádza zo systému.

Vypočítajte, koľko vriaceho izobutánu treba do chladiaceho plášťa priviesť, ak toto médium prijalo 10 % tepla od okolitého vzduchu. Vypočítajte, koľko tepla odovzdá *p*-xylén a koľko tepla pohltí izobután z okolia.

Analýza procesu:

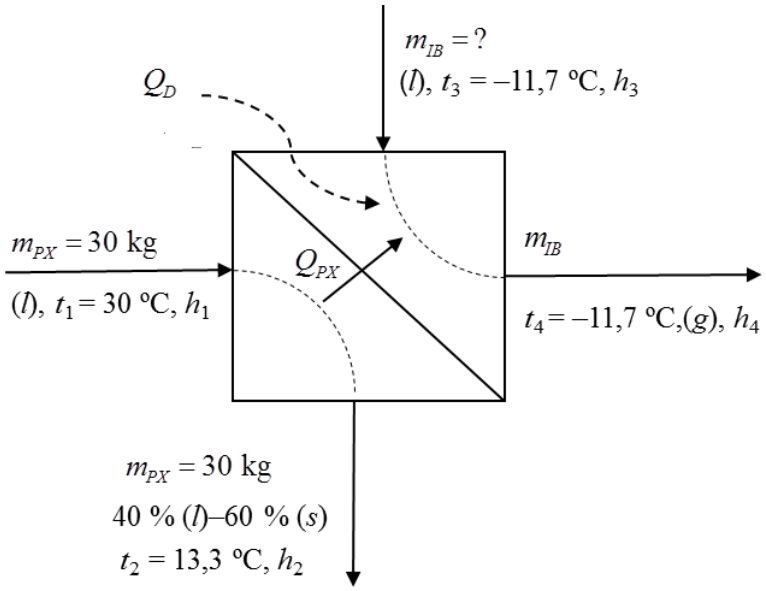
Počet zložiek*:* k = 2; označenie zložiek: PX – *p*-xylén, IB – izobután.
Počet blokov: 1 – výmenník tepla (VT).
Počet prúdov: 4; označenie prúdov:
1 – kvapalný p-xylén, 2 – (*l*)–(*s*) dvojfázová zmes *p*-xylénu na konci procesu,
3 – vriaci izobután, 4 – ochladené pary izobutánu.

Riešenie:

Zistíme teplotu topenia *p*-xylénu pri atmosférickom tlaku a mólové teplo topenia pri tejto teplote (Tabuľka 5[1]): t_{topPX} = 13,3 ºC a $\Delta_{top}h_{PX}$ = 17,1 kJ.mol^{-1}.

Z Tabuľky 5[1] zistíme teplotu varu a mólové výparné teplo izobutánu pri atmosférickom tlaku P = 101,325 kPa: t_{vIB} = −11,7 ºC, $\Delta_{vyp}h_{IB}$ = 21,3 kJ.mol^{-1}.

Schéma:



Materiálová bilancia:

Keďže *p*-xylén a izobután sa vo výmenníku tepla nemiešajú, pre jednotlivé prúdy platí:

$$m_1 = m_2 = m_{PX} = 30 \text{ kg}$$

$$m_3 = m_4 = m_{IB}$$

Energetická bilancia systému:

$$m_{PX}h_1 + m_{IB}h_3 + Q_D = m_{PX}h_2 + m_{IB}h_4$$

Vzhľadom na teplo, ktoré izobután prijme od okolia (Q_D) a od *p*-xylénu (Q_{PX}), energetickú bilanciu môžeme zapísať v tvare:

$$Q_{PX} + Q_D = Q_{IB}$$

Q_{IB} je teplo prijaté izobutánom.

Voľba referenčného stavu:

Prúdy s *p*-xylénom (1 a 2) a prúdy s izobutánom (3 a 4) sa nemiešajú, preto pre prúdy *p*-xylénu a izobutánu môžeme zvoliť rôzne referenčné stavy. Aby sme výrazne zjednodušili výpočet, zvolíme jednotlivé referenčné stavy v súhlase so stavmi prúdov *p*-xylénu a izobutánu nasledovne:

ref. stav 1: pre prúdy 1 a 2, *p*-xylén: t_{ref1} = 30 °C, stav (*l*);
ref. stav 2: pre prúdy 3 a 4, izobután: t_{ref2} = −11,7 °C, stav (*l*).

Voľba ref. stavu 1 pre *p*-xylén bola účelovo zvolená tak, aby entalpia prúdu 1 bola rovná 0.

Výpočet h_1: ref. stav 1 → stav prúdu 1

30 ºC, (*l*) → 30 ºC, (*l*)

$h_1 = 0$ kJ.kg^{-1}

Voľba ref. stavu 2 pre izobután bola účelovo zvolená tak, aby entalpia prúdu 3 bola rovná 0.

Výpočet h_3: ref. stav 2 → stav prúdu 3

−11,7 ºC, (*l*) → −11,7 ºC, (*l*)

$h_3 = 0$ kJ.kg^{-1}

Vypočítame entalpie ďalších prúdov:

Výpočet h_2: ref. stav 1 → stav prúdu 2

30 ºC, (*l*) → 13,3 ºC, (*s*)–(*l*)

Zmenu stavu prúdu 2 simulujeme dvoma krokmi:

t_{ref1} = 30 ºC, (*l*) → t_{topPX} = 13,3 ºC, (*l*) → t_{topPX} = 13,3 ºC, (*s*)–(*l*), 40 %(*s*)

- kvapalný *p*-xylén sa ochladí na teplotu topenia t_{topPX} = 13,3 ºC,
- pri teplote topenia vykryštalizuje 40 % *p*-xylénu.

Entalpiu h_2 vypočítame ako súčet príspevkov jednotlivých krokov:

$$h_2 = \bar{c}_{pPX}^{L}\left(t_2 - t_{ref\,1}\right) + 0,40\Delta_{tuh}h_{PX}$$

Najprv si vyjadríme strednú tepelnú kapacitu kvapalného *p*-xylénu, $\bar{c}_{pPX}^{L}$, pre teplotný interval <30,0; 13,3> ºC. Vypočítame strednú teplotu kvapaliny:

$\bar{t}$ = (30 + 13,3)/2 = 21,65 ºC

a $\bar{c}_{pPX}^{L}$ získame interpolovaním pravých tepelných kapacít c_p^L z dvoch dostupných údajov pri 20 ºC (c_p^L = 1,698 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) a 40 ºC (c_p^L = 1,762 kJ.kg^{-1}.K^{-1}) (Tabuľka12[1]):

$$\bar{c}_{pPX}^{L}(21.65) = c_p^L(20) + \frac{\left(c_p^L(40) - c_p^L(20)\right)}{\left(40-20\right)}\left(21.65-20\right) =$$

$$= 1,698 + \frac{\left(1,762-1,698\right)}{\left(40-20\right)}\left(21,65-20\right) = 1,703 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

Mólové teplo tuhnutia zložky je totožné s mólovým teplom topenia, líši sa len znamienkom:

$\Delta_{tuh}h_{PX} = -\Delta_{top}h_{PX} = -17,1$ kJ.mol^{-1}

Špecifické teplo tuhnutia zložky získame prepočtom cez mólovú hmotnosť *p*-xylénu:

$\Delta_{tuh}h_{PX} = -17{,}1.1000/106{,}17 = -161{,}062$ kJ.kg^{-1}

Dosadíme

$$h_2 = \bar{c}^{L}_{pPX}\left(t_2 - t_{ref\,1}\right) + 0{,}40\Delta_{tuh}h_{PX} = 1{,}703(13{,}3-30) + 0{,}40(-161{,}062) = -125{,}082 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Výpočet h_4: ref. stav 2 → stav prúdu 3

$-11{,}7$ ºC, (l) → $-11{,}7$ ºC, (g)

Zmenu stavu prúdu 4 simulujeme v jednom kroku:

- odparenie vriaceho izobutánu sa pri teplote varu ($-11{,}7$ ºC).

Entalpiu h_1 vypočítame nasledovne:

$$h_4 = \Delta_{vyp}h_{IB}$$

Špecifické výparné teplo izobutánu získame prepočtom cez mólovú hmotnosť *p*-xylénu:

$$\Delta_{vyp}h_{IB} = 21{,}3.1000/58{,}12 = 366{,}48 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Dosadíme

$$h_4 = \Delta_{vyp}h_{IB} = 366{,}48 = 366{,}48 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Teplo odvedené *p*-xylénom, Q_{PX}, vypočítame:

$$Q_{PX} = m_{PX}(h_1 - h_2) = 30(0-(-125{,}082)) = 3\,752{,}47 \text{ kJ}$$

Výpočet tepla prijatého z okolia Q_D

Keďže teplo, ktoré odovzdá *p*-xylén (Q_{PX}), tvorí 90 % tepla, ktoré prijme izobután, množstvo tepla, ktoré prijme izobután z okolia (Q_D), vypočítame jednoduchou trojčlenkou:

$$Q_{In} = Q_{PX}\,0.10/0.90 = 3752.47 \times 0.10/0.90 = 416.94 \text{ kJ}$$

Výpočet množstva izobutánu:

Množstvo izobutánu vypočítame z energetickej bilancie na základe známeho množstva tepla prijatého izobutánom:

$$Q_{PX} + Q_D = Q_{IB}, \quad \text{resp.} \quad Q_{IB} = m_{IB}(h_4 - h_3)$$

$$m_{IB} = \frac{Q_{IB}}{(h_4 - h_3)} = \frac{3752{,}47+416{,}94}{366{,}48-0} = 11{,}38 \text{ kg}$$

Výsledky:

Do chladiaceho plášťa treba priviesť 11,38 kg vriaceho izobutánu. Množstvo tepla, ktoré prijme izobután od *p*-xylénu, je 3 752,5 kJ a od okolia 416,9 kJ.

Príklad 2.3.8 Spotreba ohrevnej pary v odparovači

V nepretržite pracujúcom vákuovom odparovači sa má zahustiť 2 000 kg.h^{-1} vodného roztoku NaOH z 10 hm % na 40 hm % pri tlaku 25,0 kPa. Roztok sa privádza pri teplote 20 ºC a cirkuluje v rúrkach ohrevného telesa. Zahustený roztok a odparená voda (nazývaná tiež štiavna para) odchádzajú z odparovača pri teplote varu roztoku, pri teplote 94 ºC. Na ohrev sa privádza nasýtená vodná para s tlakom 0,2 MPa. Para v medzirúrkovom priestore kondenzuje. Vypočítajte spotrebu ohrevnej pary, ak straty tepla do okolia sú zanedbateľné.

Údaje: Mólová hmotnosť NaOH je 40,00 kg.kmol^{-1}; stredná tepelná kapacita vody v pracovnom teplotnom intervale je 4,19 kJ.kg^{-1}.K^{-1}. Tepelná kapacita vodnej pary pri $P \leq P_{atm}$ je vyjadrená polynómom v tvare:

$$c_{pV}^{g} \,/\, (\mathrm{J.mol^{-1}.K^{-1}}) = 29{,}877 + 11{,}053.10^{-3}T + 0{,}1922.10^{-6}T^{2} + 1{,}3.10^{-9}T^{3}$$

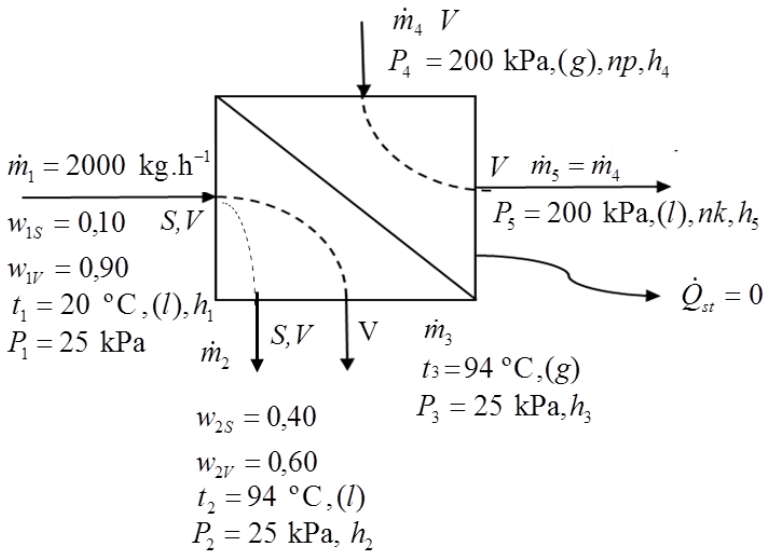
Poznámka k zariadeniu: Odparovač je zariadenie, ktoré sa používa na odparovanie rozpúšťadla z roztoku tuhých látok s cieľom zahustiť roztok. V praxi sa používajú odparovače rôznej konštrukcie s nútenou aj s prirodzenou cirkuláciou. Rozšírený je tzv. Robertov odparovač s prirodzenou cirkuláciou. Odparovač je valcová nádoba veľkého objemu naplnená asi do 1/4 roztokom. V roztoku je umiestnený výmenník tepla prstencového tvaru tvoriaci oddelený priestor od vnútorného priestoru odparovača. V prstenci sú vertikálne umiestnené rúrky prechádzajúce prstencom. Rúrky sú sčasti zaplnené odparovaným roztokom. Do priestoru medzi rúrkami v prstenci sa privádza nasýtená vodná para s teplotou vyššou, ako je teplota varu roztoku. V rúrkach roztok búrlivo vrie a pary odpareného rozpúšťadla vynášajú z rúrok aj kvapky roztoku do priestoru nad rúrky (roztok „kypí“!) a stredom prstenca sa kvapky vracajú do roztoku. Tento spôsob konštrukcie odparovača a jeho prevádzka zabezpečuje prirodzenú cirkuláciu v zahusťovanom roztoku takou intenzitou, že možno koncentráciu v celom objeme odparovača považovať za rovnakú ako je koncentrácia zahusteného roztoku odchádzajúceho z odparovača. Teda koncentrácia zriedeného roztoku privádzaného do odparovača (v ustálenom stave) sa prakticky v okamihu mení na koncentráciu zahusteného roztoku.

Analýza procesu:

Počet zložiek: 2; označenie zložiek: S – NaOH, V – voda (H_2O).
Počet blokov: 1 – odparovač.
Počet prúdov: 5; označenie prúdov:

1 – zriedený vstupujúci roztok,
2 – zahustený roztok,
3 – štiavna para (odparená voda),
4 – nasýtená para na ohrev,
5 – kondenzát pary.

Prúdová schéma:



Riešenie:

Materiálová bilancia:

Materiálová bilancia odparovača je jednoduchá. Zapíšeme celkovú bilanciu odparovača a bilanciu rozpustenej zložky NaOH:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3, \quad \text{pričom} \quad \dot{m}_4 = \dot{m}_5$$

$$\dot{m}_1 w_{1S} = \dot{m}_2 w_{2S} + \dot{m}_3 w_{3S}$$

Potom

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 \left(1 - \frac{w_{1S}}{w_{2S}}\right) \quad \text{lebo} \quad w_{3S} = 0.$$

Po dosadení vypočítame hmotnostný prietok odparenej vody a zahusteného roztoku:

$$\dot{m}_3 = 2000\left(1 - \frac{0{,}1}{0{,}4}\right) = 1\,500 \text{ kg.h}^{-1} \quad \text{a} \quad \dot{m}_2 = 500 \text{ kg.h}^{-1}$$

Entalpická bilancia:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_4 h_4 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_5 h_5$$

Voľba referenčného stavu:

Referenčný stav pre prúdy odparovača (1, 2, 3) a prúdy ohrevného média (4 a 5) môžeme zvoliť rozdielne, nakoľko ohrev v odparovači je nepriamy (prúdy 1, 2, 3 sa s prúdmi 4 a 5 nemiešajú). V rámci riešenia tohto príkladu urobíme voľbu referenčného stavu nasledovne:

ref. stav 1: pre zložky roztoku (NaOH a H_2O) v prúdoch 1, 2 a 3: čisté zložky, NaOH (*s*), H_2O (*l*), teplota t_{ref1} = 0 ºC, 25 kPa;

ref. stav 2: pre prúdy 4 a 5 (H_2O) zvolíme v súlade s parnými tabuľkami, t_{ref2} = 0 ºC, (*l*), 611 Pa.

Prúd 1, h_1: ref. stav 1 → stav zriedeného roztoku 1

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → roztok, t_1 = 20 ºC
NaOH (*s*), H_2O (*l*)

Stav zriedeného roztoku simulujeme 2 krokmi:

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → čisté zložky, t_1 = 20 ºC → roztok, t_1 = 20 ºC
NaOH (*s*), H_2O (*l*) NaOH (*s*), H_2O (*l*)

- ohriatie čistých zložiek z referenčnej teploty na teplotu t_1,
- rozpustenie NaOH vo vode, vznik vodného roztoku NaOH pri t_1 .

$$h_1 = \left[w_{1S}\bar{c}^{s}_{pS} + w_{1V}\bar{c}^{L}_{pv} \right]\left(t_1 - t_{ref}\right) + \Delta h_1^M$$

Na výpočet špecifickej tepelnej kapacity čistého NaOH v stave (*s*), $\bar{c}^{s}_{pNaOH}$, použijeme Neumannovo-Koppovo pravidlo (Tabuľka 11[1]):

$$\bar{c}^{s}_{pNaOH} = \sum_i n_i c_i = 1c_{Na} + 1c_O + 1c_H = 1.26{,}0 + 1.16{,}7 + 1.9{,}6 = 52{,}3 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

kde n_i – počet atómov *i*-tého prvku a c_i – atómový príspevok *i*-tého prvku. Mólovú tepelnú kapacitu NaOH predelíme mólovou hmotnosť a získame špecifickú tepelnú kapacitu NaOH, $\bar{c}^{s}_{pNaOH}$ = 1,308 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Integrálne rozpúšťacie teplo 10 %-ného roztoku NaOH pri teplote 25 ºC odčítame z Tabuľky 22[1]. Nakoľko sa inegrálne rozpúšťacie teplo s teplotou prakticky nemení tento údaj (−1 070 kJ.kg^{-1}) môžeme použiť pri výpočte zmiešavacej entalpie roztoku pri 20 ºC:

$$\Delta h_1^M = w_{1S}\Delta h_1^S = 0{,}1(-1070) = -107{,}0 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Dosadíme

$$h_1 = \left[w_{1S}\bar{c}^{s}_{pS} + w_{1V}\bar{c}^{L}_{pV} \right]\left(t_1 - t_{ref}\right) + \Delta h_1^M = \left[0{,}1.1{,}308 + \left(1 - 0{,}1\right)4{,}19 \right]\left(20 - 0\right) + \left(-107{,}0\right) =$$
$$= -28{,}964 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Prúd 2, h_2:

Výpočet je analógiou prechádzajúceho výpočtu:

ref. stav 1 → stav zahusteného roztoku 2

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → roztok, t_2 = 94 ºC
NaOH (s), H_2O (*l*)

Stav zahusteného roztoku simulujeme rovnako, 2 krokmi:

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → čisté zložky, t_2 = 94 ºC → roztok, t_2 = 94 ºC
NaOH (*s*), H_2O (*l*) NaOH (*s*), H_2O (*l*)

- ohriatie čistých zložiek z referenčnej teploty na teplotu t_2,
- rozpustenie NaOH vo vode, vznik vodného roztoku NaOH pri t_2.

$$h_2 = \left[w_{2S}\bar{c}^{s}_{pS} + w_{2V}\bar{c}^{L}_{pV} \right]\left(t_2 - t_{ref}\right) + \Delta h^{M}_{2}$$

Na výpočet použijeme už vypočítanú špecifickú tepelnú kapacitu čistého NaOH v stave (*s*), $\bar{c}^{s}_{pNaOH}$ = 1,308 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Integrálne rozpúšťacie teplo 40 %-ného roztoku NaOH pri teplote 25 ºC odčítame z Tabuľky 22[1] (Δh^{S}_{2} = −762 kJ.kg^{-1}). Ako už bolo povedané, inegrálne rozpúšťacie teplo sa s teplotou prakticky nemení, preto tento údaj použijeme na výpočet zmiešavacej entalpie zahusteného roztoku 2:

$$\Delta h^{M}_{2} = w_{2S}\Delta h^{S}_{2} = 0,4(-762) = -304,8 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Dosadíme

$$h_2 = \left[0,4.1,308 + \left(1-0,4\right)4,19 \right]\left(94-0\right) + (-304,8) = -19,303 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Prúd 3, h_3:

Štiavna para (odparené rozpúšťadlo, v našom prípade odparená voda) je v stave prehriatej pary, pri teplote 94 ºC a tlaku *P* = 25 kPa. Zmenu stavu prúdu 3 môžeme vyjadriť

ref. stav 1 → stav prehriatej pary 3

0 ºC, (*l*), 25 kPa → 94 ºC, (*g*), 25 kPa,

Pri bežnom výpočte zmenu stavu vody simulujeme 3 krokmi:

0 ºC, (*l*), 25 kPa → t_v = 64,61 ºC, (*l*), 25 kPa → t_v = 64,61 ºC, (*g*), 25 kPa → t_3 = 94 ºC, (*g*), 25 kPa

$$h_3 = \bar{c}^{L}_{p3}(t_v - t_{ref}) + \Delta_{vyp}h_{tv} + \bar{c}^{g}_{p3}\left(t_3 - t_v\right)$$

Pokiaľ máme k dispozícii entalpiu nasýtenej pary a teplotu varu zodpovedajúcu danému tlaku, potom výpočet urobíme v dvoch krokoch:

- zmena stavu vody z referenčného stavu do stavu nasýtenej pary pri tlaku *P* = 25 kPa,
- ohriatie pary z teploty varu na teplotu prehriatej pary t_3.

$$h_3 = h_{np3} + \bar{c}^{g}_{p3}\left(t_3 - t_v\right)$$

Teplotu varu odčítame z parných tabuliek (t_v = 64,61 ºC). Tlak odparenej vody je nízky, blízky tlaku v tabuľkách vodnej pary (zmena entalpie v dôsledku rozdielneho tlaku je v tomto prípade zanedbateľná), potom entalpiu nasýtenej pary h_{np} môžeme odčítať z parných tabuliek (Tabuľka 20b[1]), h_{np3} = 2 616,55 kJ.kg^{-1}.

Strednú tepelnú kapacitu vodnej pary vypočítame z polynómu:

$$c_{pV}^{g}\,/(\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}) = 29{,}877 + 11{,}053.10^{-3}T + 0{,}1922.10^{-6}T^{2} + 1{,}3.10^{-9}T^{3}$$

pre strednú teplotu: $\bar{t} = (t_3 + t_v)/2 = (94 + 64{,}61)/2 = 79{,}31$ ºC, resp. $\bar{T}$ =352,46 K

$\bar{c}_{p3}^{g}$ = 1,879 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Potom

$$h_3 = 2616{,}55 + 1{,}879\left(94 - 64{,}61\right) = 2\ 671{,}764 \text{ kJ.kg}^{-1}.$$

Stav prúdov 4 a 5 odčítame z tabuliek vodnej pary (Tabuľka 20b[1]):

Prúd 4, h_4: Nasýtená vodná para pri tlaku P_4 = 0,2 MPa: h_4 = 2 706,9 kJ.kg^{-1}.

Prúd 5, h_5: Kondenzát z odparovača (nasýtená kvapalina) pri $P_5 = P_4$ = 0,2 MPa:
$t_5 = t_4$ = 120,23 ºC, h_5 = 504,71 kJ.kg^{-1}.

Dosadíme do entalpickej bilancie a vypočítame prietok pary:

$$\dot{m}_4 = \frac{\dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1}{h_4 - h_5}$$

$$\dot{m}_4 = \frac{1500.2671{,}764 + 500\left(-19{,}303\right) - 2000\left(-28{,}964\right)}{2706{,}9 - 504{,}71} = 1\,841{,}77 \text{ kg.h}^{-1}$$

Výsledok:

V odparovači sa spotrebuje 1 841,8 kg.h^{-1} ohrevnej pary.

Príklad 2.3.9 Spotreba pary v odparovači, úprava ostrej pary

V Robertovom odparovači sa zahusťuje roztok sacharózy. Do odparovača prúdi 5 000 kg.h^{-1} vodného roztoku sacharózy s koncentráciou 10 hm % sacharózy s teplotou 20 ºC. V odparovači sa udržuje tlak P = 0,10 MPa. Z odparovača odchádza zahustený roztok sacharózy s koncentráciou 40 hm % sacharózy a štiavna para (odparená voda) pri teplote varu roztoku 102 ºC. Teplo potrebné na zohriatie vstupujúceho roztoku a odparenie rozpúšťadla (vody) dodáva nasýtená para s tlakom P = 0,6 MPa, ktorá v systéme iba kondenzuje. Kondenzát ohrevnej pary odteká pri kondenzačnej teplote. Vypočítajte:

a) koľko nasýtenej pary je potrebné priviesť do odparovača;
b) koľko GJ/h sa ušetrí, ak na ohrev namiesto nasýtenej pary z rozvodu pary sa použije tzv. ostrá para, t. j. prehriata para s tlakom P = 1 MPa, ktorá sa zmieša so štiavnou parou z odparovača. Určte aká musí byť teplota tejto prehriatej pary (1 MPa), ak výsledná para po zmiešaní je nasýtená para s tlakom P = 0,6 MPa.

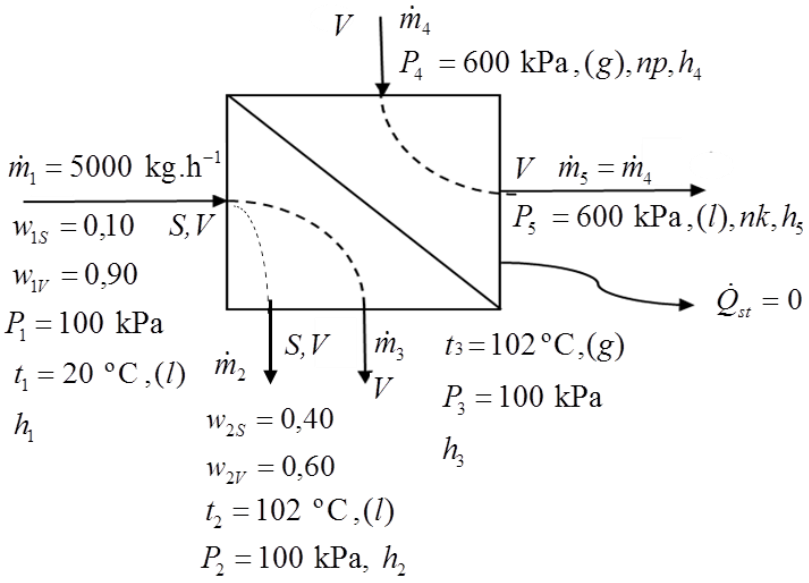
Predpoklad: Zmiešavacie teplo roztoku sacharózy vo výpočte môžete zanedbať (jeho hodnota je takmer nulová).

Analýza procesu:

Počet zložiek: 2; označenie zložiek: S – sacharóza, V – voda (H_2O).
Počet blokov: 1 – odparovač.
Počet prúdov: 5; označenie prúdov:
1 – zriedený vstupujúci roztok, 2 – zahustený roztok,
3 – štiavna para (odparená voda), 4– nasýtená para na ohrev, 5 – kondenzát pary.

Riešenie a):

Prúdová schéma procesu:



Materiálová bilancia:

Zapíšeme celkovú materálovú bilanciu odparovača a bilanciu rozpustenej zložky:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 + \dot{m}_3 \quad \text{a} \quad \dot{m}_4 = \dot{m}_5$$

$$\dot{m}_1 w_{1S} = \dot{m}_2 w_{2S} + \dot{m}_3 w_{3S}$$

Potom:

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 \left(1 - \frac{w_{1S}}{w_{2S}}\right), \quad \text{lebo} \quad w_{3S} = 0.$$

Po dosadení vypočítame hmotnostný prietok odparenej vody a zahusteného roztoku:

$$\dot{m}_3 = 5000\left(1 - \frac{0{,}1}{0{,}4}\right) = 3\ 750\ \text{kg.h}^{-1} \qquad \text{a} \qquad \dot{m}_2 = 1\ 250\ \text{kg.h}^{-1}$$

Entalpická bilancia:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_4 h_4 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_5 h_5$$

Voľba referenčného stavu:

Referenčný stav pre prúdy odparovača (1, 2, 3) a prúdy ohrevného média (4 a 5) môžeme zvoliť rozdielne. Ohrev v odparovači je nepriamy (prúdy 1, 2, 3 sa s prúdmi 4 a 5 nemiešajú). Nakoľko zahusťujeme vodný roztok, v rámci riešenia sme zvolili referenčný stav nasledovne:

ref. stav 1: pre zložky roztoku (sacharózu a H_2O) v prúdoch 1, 2 a 3: čisté zložky, H_2O (*l*), sacharóza (*s*) a teplotu ako v predchádzajúcom príklade, t. j. t_{ref1} = 0 ºC, 100 kPa;

ref. stav 2: pre prúdy 4 a 5 (H_2O) zvolíme v súlade s parnými tabuľkami, t_{ref2} = 0 ºC, (*l*), 611 Pa.

Prúd 1, h_1:

ref. stav 1 → stav zriedeného roztoku 1

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → roztok, t_1 = 20 ºC
sacharóza (*s*), H_2O (*l*)

Stav zriedeného roztoku simulujeme 2 krokmi:

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → čisté zložky, t_1 = 20 ºC → roztok, t_1 = 20 ºC
sacharóza (*s*), H_2O (*l*) sacharóza (*s*), H_2O (*l*)

- ohriatie čistých zložiek z referenčnej teploty na teplotu t_1,
- rozpustenie sacharózy vo vode, vznik vodného roztoku sacharózy pri teplote t_1.

Špecifickú tepelnú kapacitu zriedeného vodného roztoku sacharózy nemáme k dispozícii, vypočítame ju zo vzťahu, ktorý je v literatúre doporučený pre zriedené roztoky (Kap. 1.4; vzťah 1.4.27):

$$\bar{c}_{p1} = 4{,}19(1 - w_{1S}) = 4{,}19(1 - 0{,}1) = 3{,}771 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

Potom

$$h_1 = \bar{c}_{p1}\left(t_1 - t_{ref}\right) + \Delta h_1^M = 3{,}771\left(20 - 0\right) + 0 = 75{,}42 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Prúd 2, h_2:

Výpočet je analógiou prechádzajúceho výpočtu (h_1):

ref. stav 1 → stav zahusteného roztoku 2

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → roztok, t_2 = 102 ºC
sacharóza (*s*), H_2O (*l*)

Stav zahusteného roztoku simulujeme 2 krokmi:

čisté zložky, t_{ref} = 0 ºC → čisté zložky, t_2 = 94 ºC → roztok, t_2 = 102 ºC
sacharóza (*s*), H_2O (*l*) sacharóza (*s*), H_2O (*l*)

- ohriatie čistých zložiek z referenčnej teploty na teplotu t_2,
- rozpustenie sacharózy vo vode, vznik vodného roztoku sacharózy pri teplote t_2.

Špecifickú tepelnú kapacitu zahusteného roztoku získame interpoláciou údajov uvedených v Tabuľke 35b[1], pre strednú teplotu prúdu 2:

$\bar{t}$ = (t_{ref} + t_2)/2 = (0+ 102)/2 = 51 ºC

$\bar{c}_{p2}^{g}$ = 3,333 kJ.kg^{-1}.K^{-1}.

Dosadíme a vyjadríme

$$h_2 = \bar{c}_{p2}\left(t_2 - t_{ref}\right) + \Delta h_2^M = 3,333(102-0) + 0 = 339,97 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

Prúd 3, h_3:

Prúd 3 (štiavna para) je prehriata vodná para, s teplotou 102 ºC a tlakom P = 100 kPa. Zmenu stavu môžeme vyjadriť

ref. stav 1 → stav prehriatej pary 3

0 ºC, (l), 100 kPa → 102 ºC, (g), 100 kPa,

Tlak odparenej vody je nízky (100 kPa) (zmena entalpie v dôsledku rozdielneho tlaku je malá, v tomto prípade môže byť zanedbaná), potom entalpiu nasýtenej pary h_{np} môžeme odčítať z parných tabuliek, entalpiu prehriatej pary môžeme získať z h–s diagramu vodnej pary, alebo vypočítať. Pokiaľ máme k dispozícii entalpiu nasýtenej pary a teplotu varu vody zodpovedajúcu danému tlaku, potom výpočet urobíme v dvoch krokoch:

0 ºC, (l), 100 kPa → t_v = 99,63 ºC, (g), 100 kPa → t_3 = 102 ºC, (g), 100 kPa

- zmena stavu vody z referenčného stavu do stavu nasýtenej pary pri tlaku P = 100 kPa,
- ohriatie pary z teploty varu na teplotu prehriatej pary t_3.

$$h_3 = \bar{c}_{p3}^{L}(t_v - t_{ref}) + \Delta_{vyp}h_{tv} + \bar{c}_{p3}^{g}\left(t_3 - t_v\right) = h_{np3} + \bar{c}_{p3}^{g}\left(t_3 - t_v\right)$$

Teplotu varu odčítame z parných tabuliek (t_v = 99,63 ºC). Nakoľko zvolený referenčný stav pre prúd 3 zodpovedá referenčnému stavu parných tabuliek, aj entalpiu nasýtenej pary h_{np} odčítame z rovnakého zdroja (Tabuľka 20b[1]), h_{np3} = 2 675,7 kJ.kg^{-1}. Strednú tepelnú kapacitu vodnej pary pri 100 kPa, $\bar{c}_{p3}^{g}$, vypočítame z polynómu:

$$c_{pV}^{g} / (\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}) = 29,877 + 11,053.10^{-3}T + 0,1922.10^{-6}T^2 + 1,3.10^{-9}T^3$$

pre strednú teplotu pary:

$\bar{t} = \left(t_v + t_3\right)/2 = \left(99,63+102\right)/2 = 100,8$ ºC, t. j. $\bar{T}$ = 374,0 K

$\bar{c}_{p3}^{g}$ = 1,893 kJ.kg^{-1}.K^{-1} (34,105 kJ.kmol^{-1}.K^{-1}).

Dosadíme a vypočítame entalpia štiavnej pary h_3

$$h_3 = 2675,7 + 1,893(102 - 99,63) = 2\ 680,19\ \text{kJ. kg}^{-1}$$

Poznámka: Z uvedeného výpočtu je zrejmé, že vzhľadom na malé zvýšenie teploty varu roztoku oproti teplote varu vody (rozdiel teplôt je cca 2,4 ºC), sme mohli vplyv prehriatia pary vo výpočte h_3 zanedbať.

Entalpie prúdov 4 a 5 odčítame z parných tabuliek (Tabuľka 20b[1]):

Prúd 4, h_4: Nasýtená vodná para pri tlaku P_4 = 0,6 MPa: h_4 = 2 756,4 kJ.kg^{-1}.

Prúd 5, h_5: Kondenzát z odparovača (nasýtená kvapalina) pri tlaku $P_5 = P_4$ = 0,6 MPa: $t_5 = t_4$= 158,84 ºC, h_5 = 670,43 kJ.kg^{-1}.

Dosadíme do entalpickej bilancie a vypočítame hmotnostný prietok pary:

$$\dot{m}_4 = \frac{\dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1}{h_4 - h_5}$$

$$\dot{m}_4 = \frac{3750.2680,19 + 1250.339,97 - 5000.75,42}{2756,4 - 670,43} = 4\ 841,18\ \text{kg.h}^{-1}$$

Výsledok:

Na ohrev odparovača je potrebných 4 841,2 kg h^{-1} nasýtenej pary s tlakom P = 0,6 MPa.

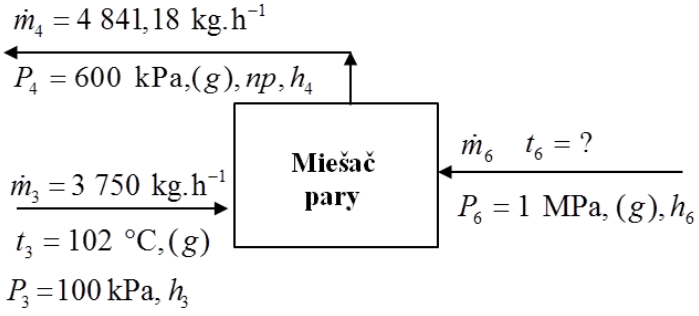
Riešenie prípadu b):

V prípade b) budeme riešiť miešač pary.

Analýza procesu:

Počet zložiek: 1, voda (H_2O).
Počet blokov: 1 – miešač pary zaradený za odparovačom.
Počet prúdov: 3; označenie prúdov:
3 – štiavna para (odparená voda) z odparovača, 4 – nasýtená para na ohrev odparovača,
6 – ostrá para.

Prúdová schéma miešača pary:



Materiálová bilancia a entalpická bilancia miešača:

$$\dot{m}_3 + \dot{m}_6 = \dot{m}_4$$

$$\dot{m}_3 h_3 + \dot{m}_6 h_6 = \dot{m}_4 h_4$$

Voľba referenčného stavu:

Referenčný stav pre miešač zvolíme rovnaký ako v prípade bodu a) pre odparovač, čiže pre prúdy 3, 4 a 6 volíme stav: t_{ref} = 0 ºC, (*l*), 611 Pa (v súlade s parnými tabuľkami). Pri voľbe daného referenčného stavu sú stavy prúdov 3 a 4 už známe, vypočítané v bode a). Dosadíme do sústavy rovníc a vyjadríme špecifickú entalpiu ostrej pary, h_6:

$$3750 + \dot{m}_6 = 4841{,}18 \quad \text{potom} \quad \dot{m}_6 = 1\,091{,}18 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$3750.2680{,}186 + 1091{,}18 h_6 = 4841{,}18.2756{,}4$$

$$h_6 = 3\,018{,}32 \text{ kJ.h}^{-1}$$

Ostrá para je prehriata para. Jej teplotu zistíme z *h*–*s* diagramu vodnej pary z priesečníka izobary (pre *P* = 1 MPa) a izoentalpy ($h_6 = 3\,018{,}32$ kJ.h^{-1}). Odčítaná teplota pary je 280 ºC.

V rámci procesu sa ušetrí 3 750 kg.h^{-1} nasýtenej pary pri tlaku 0,6 MPa, ktorej tok tepla zodpovedá

$$\dot{Q} = 3750.2680{,}186 = 10{,}05.10^6 \text{ kJ.h}^{-1} = 10{,}05 \text{ GJ.h}^{-1}$$

Úspory energie

$$\text{Úspory} = \frac{\dot{m}_4 h_4 - \dot{m}_6 h_6}{\dot{m}_4 h_4} 100 = \frac{\dot{m}_3 h_3}{\dot{m}_4 h_4} 100 = \frac{3750.2680{,}186}{4841{,}18.2756{,}4} 100 = 75{,}3 \text{ \%}$$

Výsledok:

Využitím štiavnej pary na prípravu nasýtenej pary s tlakom 0,6 MPa pre odparovač, dôjde k značným úsporám nasýtenej pary a energie. Na prípravu pary sa použije len 1 091,2 kg.h^{-1} prehriatej pary s tlakom 1 MPa a teplotou 280 ºC, pričom sa ušetrí 10,5 GJ.h^{-1}, čo zodpovedá úsporám energie 75,3 %.

Úlohy 2

2.1: Koľko kg ľadu, ktorý má teplotu –10 ºC treba pridať k 10 kg vody, ktorá má teplotu 20 ºC, aby voda po roztopení ľadu mala teplotu 5 ºC?

(*1,69 kg*)

2.2: 100 kg vody 20 ºC teplej ohrievame tzv. priamym ohrevom, t. j. tak, že do vody privádzame vodnú paru pri tlaku 0,4 MPa, ktorá tam skondenzuje. Výsledkom ohrevu je 109 kg vody s teplotou 70 ºC. Straty tepla do okolia pri ohreve zanedbajte. Vypočítajte parametre ohrevnej pary (teplotu, entalpiu, určte, či je para mokrá, nasýtená alebo prehriata, ak je mokrá, vypočítajte stupeň suchosti).

(*143,6 ºC; 2 612,8 kJ.kg^{-1}; mokrá para; x = 0,94*)

2.3: Vo výmenníku tepla na ohrievanie úžitkovej teplej vody z teploty 15 ºC na teplotu 45 ºC sa používa 200 kg.h^{-1} nasýtenej vodnej pary, ktorá má tlak 0,5 MPa. Tlak vo výmenníku pokladajte za konštantný. Straty tepla z povrchu výmenníka tepla do okolia sú 5 % z tepla dodaného vodnou parou. Z výmenníka tepla odchádza ohrevné médium ako kondenzát pri teplote varu.

Vypočítajte tok tepla, ktorý vo výmenníku tepla prijme ohrievaná úžitková voda, hmotnostný tok ohrievanej úžitkovej vody, objemový tok a teplotu ohrevného média na výstupe z výmenníka tepla.

(*115,05 kW; 3 302,83 kg.h^{-1}; 0,22 m^3.h^{-1}; 151,85 ºC*)

2.4: Z výmenníka tepla odchádza 1 000 kg.h^{-1} kondenzátu ohrevnej pary ako vriaca kvapalina pri tlaku 0,5 MPa. Táto kvapalina expanduje v expanderi na tlak 0,15 MPa. V dôsledku expanzie vznikne z časti kondenzátu nasýtená vodná para (tzv. zvyšková para). Vypočítajte hmotnosť zvyškovej pary a hmotnostný tok vriacej kvapaliny odchádzajúcej z expandera**.**

Poznámka k riešeniu: Expanzia reálneho plynu prebieha za izoentalpických podmienok.

(*77,7 kg.h^{-1}; 922,3 kg.h^{-1}*)

2.5: Z expandera odchádza 100 kg.h^{-1} nasýtenej pary pri tlaku 0,15 MPa (prúd 1), ktorú nasáva prúdový kompresor pomocou vysokotlakovej pary, s tlakom 1,5 MPa a teplotou 300 ºC (prúd 2). V tomto paroprúdovom kompresore (termokompresore) sa zmieša vysokotlaková para s vodnou parou nasávanou z expandera. Z termokompresora odchádza vodná para, ktorá má tlak 0,5 MPa a teplotu 210 ºC (prúd 3). Určte entalpiu nasýtenej pary odchádzajúcej z expandera, vysokotlakovej pary a pary odchádzajúcej z termokompresora. Vypočítajte hmotnostný tok vysokotlakovej pary a pary odchádzajúcej z termokompresora.

(*h_1 = 2 693,9 kJ.kg^{-1}; h_2 = 3 030 kJ.kg^{-1}; h_3 = 2 875 kJ.kg^{-1}; $\dot{m}_2$ = 116,8 kg.h^{-1}; $\dot{m}_3$ = 216.8 kg.h^{-1}*)

2.6: V dvoch kotloch sa vyrába vodná para, ktorá má tlak 0,16 MPa a suchosť 0,93. Objemový tok vodnej pary vyrobenej v prvom kotle je 100 m^3.h^{-1}, objemový tok vodnej pary

vyrobenej v druhom kotle je 120 $m^3.h^{-1}$. Para z prvého kotla sa vedie do ohrievača pary, kde sa pri konštantnom tlaku ohreje na teplotu 265 ºC; ohriata para z prvého kotla sa mieša v miešacom uzle s mokrou parou vyrobenou v druhom kotle. Znázornite v *h–s* diagrame ohrev pary a jej miešanie. Vypočítajte tok tepla dodaný vodnej pare v ohrievači. Vypočítajte hmotnostný tok, entalpiu a teplotu vodnej pary za miešacím uzlom, určte druh pary.

(*216,7 kg.h^{-1}; 2 554 kJ.kg^{-1}; t = 140 ºC; prehriata para*)

2.7: Má sa zohriať 1 000 kg olova z teploty 20 ºC na teplotu 150 ºC pri tlaku 101,3 kPa. Teplota topenia olova je 327,4 ºC. Špecifická tepelná kapacita tuhého olova je vyjadrená vzťahom

$c_p^s = 122{,}5 + 0{,}079\,5T$

kde T je teplota v K, c_p je špecifická tepelná kapacita v $J.kg^{-1}.K^{-1}$. Vypočítajte teplo potrebné na ohriatie olova.

(*19,63 MJ*)

2.8: 1 l benzénu, ktorý má teplotu 20 ºC, sa má prečistiť kryštalizáciou. Nádoba s benzénom je umiestnená v ďalšej (vonkajšej) nádobe s ľadovou drťou, ktorá má teplotu 0 ºC. Pri chladení benzénu sa roztopí 75 % ľadu. Ľad pohltí 20 % tepla z okolia. Vypočítajte koľko tepla odovzdá benzén, koľko tepla pohltí ľad z okolia a koľko ľadu bolo na začiatku vo vonkajšej nádobe.

Špecifická tepelná kapacita benzénu pri teplote 5,6 ºC je 1,658 $kJ.kg^{-1}.K^{-1}$. Predpokladajte, že závislosť špecifickej tepelnej kapacity od teploty je lineárna.

(*132,8 kJ; 33,2 kJ; 0,67 kg*)

2.9: V protiprúdovom chladiči treba chladiť 2 000 $kg.h^{-1}$ zmesi, obsahujúcej 80 mol % kyseliny octovej a 20 mol % vody, z teploty 60 ºC na teplotu 26 ºC. Chladí sa vodou, ktorá sa pri tom zohreje z 18 ºC na 36 ºC v protiprúdovom chladiči. Z povrchu chladiča sa do okolia transportuje 5 % z tepla odovzdaného roztokom kyseliny octovej. Vypočítajte hmotnostný tok chladiacej vody.

(*1 941,8 kg.h^{-1}*)

2.10: Reakčnú zmes, pozostávajúcu zo 623 $kmol.h^{-1}$ metánu a 1 998 $kmol.h^{-1}$ vodnej pary, treba ohriať z teploty 500 ºC na teplotu 820 ºC. Reakčná zmes sa ohrieva spalinami s teplotou 1 230 ºC, prietok spalín je 3 240 $kmol.h^{-1}$. Spaliny obsahujú 17,96 % CO_2, 17,23 % H_2O, 1,53 % O_2 a 63,28 % N_2 (percentá sú mólové). Vypočítajte tepelný výkon výmenníka tepla v MW a teplotu spalín odchádzajúcich z výmenníka tepla.

(*11,18 MW; 946,2 ºC*)

2.11: Na výrobu prehriatej pary s teplotou 330 ºC a tlaku 3,3 MPa z nasýtenej pary s tým istým tlakom (3,3 MPa) sa využíva teplo spalín. Prietok nasýtenej pary je 68 000 $kg.h^{-1}$.

Prietok spalín je 3 840 kmol.h^{-1} a zloženie spalín v mólových percentách je 17,96 % CO_2, 17,23 % H_2O, 1,53 % O_2, 63,28 % N_2. Teplota spalín na vstupe do výmenníka je 962 ºC. Vypočítajte tepelný výkon výmenníka tepla v MW a teplotu spalín odchádzajúcich z výmenníka tepla.

(*4,88 MW; 846,8 ℃*)

2.12: Do odparovača sa privádza 500 kg.h^{-1} kyseliny octovej s teplotou 50 ºC, kde sa ohreje a odparí pri tlaku 101,3 kPa. Odparovač sa ohrieva mokrou parou s tlakom 0,6 MPa a suchosťou x = 0,95. Kondenzát pary odteká pri teplote kondenzácie. Vypočítajte: a) tok tepla potrebný na ohrev a odparenie pár kyseliny octovej; b) prietok mokrej pary.

(*a) 78,5 kW; b) 142,6 kg.h^{-1}*)

2.13: Z hlavy rektifikačnej kolóny odchádza zmes benzénu a toluénu vo forme nasýtenej pary pri teplote 82 ºC. Hmotnostný prietok pár je 3 000 kg.h^{-1}. Pary obsahujú 90 mol % benzénu a 10 mol % toluénu. Pary v kondenzátore skondenzujú a pri tepte kondenzácie (82 ºC) sa vedú do chladiča, kde sa ochladia na teplotu 40 ºC. Chladiaca voda s prietokom 15 000 kg.h^{-1} a teplotou 20 ºC vstupuje najprv do chladiča a z chladiča sa vedie do kondenzátora. Vypočítajte toky tepla odoberané v kondenzátore a v chladiči. Zistite teplotu chladiacej vody za chladičom a teplotu vody na výstupe z kondenzátora.

(*– 325,9 kW; – 67,4 kW; 23,9 ℃; 42,5 ℃)*

2.14: Chladiace zariadenie (na chladenie zmesi ľahkých uhľovodíkov získaných krakovaním benzínu pri výrobe etylénu a propylénu) používa propán ako chladivo. Pary propánu odparené pri rôznych tlakoch (a teda pri rôznych teplotách) sa komprimujú v štvorstupňovom kompresore na tlak 1,5 MPa. Pri tomto tlaku a teplote 120 ºC vychádzajú zo štvrtého stupňa kompresora s prietokom 3 000 kg.h^{-1} a vo výmenníku tepla sa ochladia a kondenzujú. Chladiaca voda s teplotou 25 ºC vteká do výmenníka tepla a vyteká s teplotou 35 ºC. Vypočítajte tok tepla, ktorý treba odoberať propánu vo výmenníku tepla a prietok chladiacej vody. (***Poznámka:*** Kondenzačnú teplotu propánu pri tlaku 1,5 MPa získate z údajov v Tabuľke 7[1]).

(*–263,6 kW; 22 673 kg h^{-1}*)

2.15: V jednočlennom nepretržite pracujúcom odparovači sa zahusťuje vodný roztok $CaCl_2$. Tlak v odparovači je 101 kPa. Čerstvý roztok vstupuje do odparovača pri teplote 20 ºC v množstve 10 kg.s^{-1} a obsahuje 5 hm % $CaCl_2$. Zahustený roztok v odparovači obsahuje 15 hm % $CaCl_2$, teplota varu roztoku je 103,3 ºC. Na ohrev roztoku sa používa mokrá para s tlakom 280 kPa, so stupňom suchosti 96 %. Para iba kondenzuje. Straty tepla do okolia predstavujú 5 % z tepla odovzdaného vodnou parou. Vypočítajte spotrebu tepla a spotrebu pary v odparovači.

(*19,31 MW; 9,27 kg.s^{-1}*)

2.16: V jednočlennom nepretržite pracujúcom odparovači sa zahusťuje vodný roztok NaCl z 5 hm % na 25 hm % NaCl. Tlak v odparovači je 101 kPa. Čerstvý roztok vstupuje do odparovača pri teplote 30 ºC. Teplota varu 25 %-ného roztoku v odparovači je 107 ºC. Ako ohrevné médium sa do odparovača privádza nasýtená vodná para s tlakom 400 kPa, kondenzát pary odteká pri kondenzačnej teplote. Spotreba ohrevnej pary v odparovači je 6 $t.h^{-1}$. Straty tepla do okolia predstavujú 4 % z tepla odovzdaného vodnou parou. Vypočítajte: a) koľko kg/h roztoku dokáže odparovač pri uvedených podmienkach zahustiť.

Vriaci kondenzát odchádzajúci z odparovača sa vedie do expandera, kde sa zmení jeho tlak zo 400 kPa na 100 kPa. Vypočítajte: b) hmotnostný tok a objemový tok nasýtenej pary, ktorá vznikne expanziou v expanderi.

(*a) 5849,3 $kg.h^{-1}$; b) 493,3 $kg.h^{-1}$; 842,7 $m^3.h^{-1}$*)